

استانداری تهران
معاونت برنامه ریزی

طرح تهیه و تدوین برنامه آمایش استان تهران

مطالعات اقتصادی
گزارش جدول داده ستانده استان تهران
۱۳۸۸

مجری
دکتر بهروز هادی زنوز

مجری: دکتر بهروز هادی زنوز
کارشناس / کارشناسان همکار تهیه گزارش: منیژه دشتبان
نظارت کلی بر فرآیند تهیه و تدوین طرح آمایش استان : امید حاجتی
تیم نظارت :

سرپرست نظارت : مهرداد نیکو
هماهنگی گزارش های نظارتی : محمد کارکن
کارشناس ناظر: سمیه ارضرومچیلر
دانشگاه ناظر : دانشگاه تهران
دستگاه اجرایی ناظر :

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱- ادبیات موضوع	۱
مقدمه	۱
۱-۱- تعریف فضا و منطقه	۱
۱-۱-۱- فضا:	۱
۱-۱-۲- تعریف منطقه	۱
۱-۱-۳- عامل فضا در برنامه‌ریزی منطقه‌ای	۲
۲-۱- اهمیت ابعاد فضا در جدول داده - ستانده منطقه‌ای	۲
۳-۱- انواع جداول داده - ستانده منطقه‌ای	۴
۲- روش‌های برآورد جدول داده - ستانده منطقه‌ای	۵
۱-۲- روش آماری	۵
۲-۲- روش غیرآماری	۵
۱-۲-۲- روش قضاوتی	۶
۲-۲-۲- روش هم‌فرونی ضرایب براساس وزن‌های منطقه	۶
۳-۲-۲- روش موازنه عرضه و تقاضا (SDP)	۶
۴-۲-۲- روش راس	۷
۵-۲-۲- روش گریت	۷
۶-۲-۲- روش سهم مکانی (LQ) :	۹
۳-۲- روش ترکیبی	۱۳
۳- انواع سهم‌های مکانی	۱۴
۱-۳- روش سهم مکانی ساده بخش عرضه کننده SLQ	۱۴
۲-۳- روش سهم مکانی ساده بخش تقاضا کننده SLQ _i	۱۵
۳-۳- روش سهم مکانی متقاطع بخش عرضه کننده و تقاضا کننده (CILQ _{ij})	۱۶
۴-۳- روش شبکه لگاریتمی بخش تقاضا کننده RLQ _{ij}	۱۷
۵-۳- روش شبه لگاریتمی بخش عرضه کننده ELQ _{ij}	۱۸
۶-۳- روش شبه لگاریتمی اندازه منطقه FLQ _{ij}	۱۸
۷-۳- FLQ اصلاح شده (FLQ*)	۲۱
۸-۳- FLQ _{ij} * شبه لگاریتمی بخش تخصصی (AFLQ _{ij} *)	۲۱
۴- تهیه و تدوین جدول داده - ستانده استان تهران	۲۲
۱-۴- مراحل تهیه جدول داده - ستانده استان:	۲۳
۳-۱-۴- فاز سوم: انجام برخی تعدیلات:	۳۰
تهران در سال ۱۳۸۳ (پیوست)	۳۰

۳۰	۵-تحلیل ساختار اقتصادی استان به کمک جدول داده- ستانده
۳۱	۵-۱- تحلیل ساختار تولید استان
۳۷	۵-۲- تحلیل ساختار مخارج استان
۳۸	۵-۳- صادرات و واردات منطقه
۳۸	۵-۴- تحلیل پیوندهای بخشی در اقتصاد استان
۴۰	۵-۵- توزیع کارکردی درآمد (اجزای ارزش افزوده)
۴۹	۵-۶- مقایسه درآمد سرانه استان و ملی
۴۹	۵-۷- بهره وری نیروی کار
۵۳	فهرست منابع:
۵۴	پیوست

فهرست جداول

صفحه	عنوان
۵	جدول ۱- فرم کلی جدول داده - ستانده تک منطقه‌ای
۱۹	جدول ۲- جدول حساسیت λ به تغییر در TRO/TNO به ازای β های مختلف
۱۹	جدول ۳- ستانده بخش های اقتصادی در مناطق A و B
۲۹	جدول ۴- برآورد مجموع مصرف موسسات در خدمت خانوار منطقه در سال ۱۳۸۳
۳۰	جدول ۵- جدول داده ستانده استان تهران در سال ۱۳۸۳ (پیوست)
۳۲	جدول ۶- جدول داده - ستانده ۸ بخشی استان تهران ۱۳۸۳
۳۴	جدول ۷- سهم بخش های اقتصاد در تولید ناخالص منطقه در سال ۱۳۸۳
۳۵	جدول ۸- سهم ارزش افزوده هریک از بخش های صنعت از تولید ناخالص منطقه
۳۶	جدول ۹- سهم ارزش افزوده هریک از بخش های خدمات از تولید ناخالص منطقه
۳۷	جدول ۱۰- مقایسه تولید ناخالص منطقه و ملی به تفکیک مخارج در سال ۱۳۸۳
۴۱	جدول ۱۱- برآورد اجزاء ارزش افزوده استان تهران در سال ۱۳۸۳ به تفکیک ۵۵ بخش اقتصاد
۴۳	جدول ۱۲- ترکیب اجزاء ارزش افزوده استان تهران در سال ۱۳۸۳ به تفکیک ۵۵ بخش اقتصاد
۴۵	جدول ۱۳- طبقه بندی بخش ها بر اساس سهم جبران خدمات در ارزش افزوده ناخالص آنها
۴۷	جدول ۱۴- سهم هریک از اجزاء ارزش افزوده استان تهران در سال ۱۳۸۳ به تفکیک ۵۵ بخش اقتصاد ..
۴۹	جدول ۱۵- مقایسه درآمد سرانه استان و ملی در سال ۱۳۸۳
۴۹	جدول ۱۶- مقایسه متوسط هزینه های سرانه خوراکی و غیر خوراکی ملی و منطقه در سال ۱۳۸۳
۵۲	جدول ۱۷- رشد تولید و بهره‌وری در برنامه چهارم به تفکیک بخش‌های اقتصادی در سطح ملی و استان تهران

پیشگفتار معاون برنامه ریزی استانداری تهران

تهیه و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی متکی بر رویکرد و نگرش بخشی، منجر به بروز عدم تعادل های منطقه ای، حاشیه ای شدن برخی مناطق، از دست دادن منابع و توان های منطقه ای و نابرابری های سرزمینی شده است. استان تهران نیز از این امر مستثنی نبوده و مسائلی از قبیل تراکم بسیار بالای جمعیت، استقرار بیش از ظرفیت فعالیتها و عمده شدن مسائل زیست محیطی و مطرح کردن نیازها و نقش های خاص برای آن (جایگاه استان و نقش آن در فرآیندهای سطح ملی)، طرح و پیگیری برنامه ریزی آمایشی در سطح منطقه و استان را ضروری کرده است. برنامه ریزی آمایشی، با اتخاذ رویکردی همه سونگر در چارچوب توسعه فضایی، بر آن است تا با پدیده عدم تعادل های منطقه ای برخورد کرده و راه کارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار در سطح سرزمین، ارائه نماید و در پی پاسخگویی به سه سؤال اساسی زیر است:

✓ در حال حاضر استان چه موقعیتی دارد (ارایه تحلیل از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها).

✓ استان به کجا می خواهد برود (چشم انداز، اهداف اصلی، اولویت های مبتنی بر جهت گیری های آمایش).

✓ استان چگونه به اهداف تعیین شده دست می یابد.

بنابراین می توان اذعان داشت که هدف از تهیه برنامه آمایش استان احصاء و بکارگیری روش های اجرایی در چارچوب توسعه ملی مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین برای دستیابی به سازمان فضایی منسجم، اثربخش و نیل به توسعه پایدار می باشد.

بر این مبنا معاونت برنامه ریزی استانداری تهران برای تهیه و تدوین برنامه آمایش استان، روش انجام کار را بر مبنای شناخت، ارزیابی، تحلیل، تلفیق اطلاعات و در نهایت سیاست گذاری مورد بررسی و مذاقه قرار داده است. بر این اساس و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت مشاوران و جلوگیری از تکرار مطالعه روی محورها و برخورد تخصصی با موضوعات، پس از تعیین فصل بندی مجدد بخش اول شرح خدمات (بخش تحلیل وضعیت و ساختار)، مشاوران تهیه کننده فصول مختلف این بخش را تعیین و نسبت به مدیریت، هدایت و نظارت بر تهیه گزارشها اقدام کرده است. فصل بندی کلی تهیه گزارشهای مطالعات شناخت تحلیلی وضع موجود به شرح زیر می باشد:

۱- تحلیل محیطی و زیست محیطی

۲- تحلیل وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی - اداری و سازمانی

۳- تحلیل تحولات جمعیت

۴- تحلیل امور اقتصادی

۵- تحلیل امور زیربنایی

۶- تحلیل نظام شهری و روستایی

بمنظور پوشش علمی شرح خدمات ۶ مشاور حقیقی و حقوقی جهت انجام مطالعات بندهای شرح خدمات بخش اول انتخاب شدند.

گزارش حاضر نتیجه مطالعات قسمتی از فصول بخش شناخت تحلیلی وضع موجود استان تهران می باشد که توسط مشاور محترم تهیه شده است. مجموعه این گزارشها توسط گروه نظارتی دانشگاه تهران و با مشارکت کارشناسان دفتر برنامه ریزی و بودجه مورد ارزیابی قرار گرفته که در این ارتباط از همکاری کارشناسان دستگاههای اجرایی استان استفاده شده است. در اینجا لازم می دانم از همکاران دفتر برنامه ریزی و بودجه بخاطر تلاش بی وقفه در فرآیند اجرای این طرح بزرگ و مهم، همچنین از دانشگاه تهران و دستگاههای اجرایی بخاطر همراهی در امر نظارت و کارشناسان مرکز ملی آمایش (سابق) بخاطر رهنمودهایشان در نشستهای آموزشی - توجیهی و مشاوران این طرح تشکر و قدردانی نمایم.

و من ا... توفیق

وحید کیارشی

معاون برنامه ریزی استانداری تهران

پیشگفتار مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

برنامه آمایش استان تهران یکی از راهبردی ترین طرح های منطقه ای در دست تهیه است که بر اساس اسناد فرادستی کشور تهیه و تدوین می شود. قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را مکلف نموده است که به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت ها و مزیت های کشور، سند ملی آمایش سرزمین را در سطوح کلان، بخشی و استانی به مرحله اجرا در آورد. در سطح استان، نظریه پایه توسعه استان، حاوی بخش های محوری و اولویت دار توسعه استان و تعیین نقش استان در تقسیم کار ملی، سازمان فضایی توسعه استان و اقدامهای اساسی می باشد.

مرکز ملی آمایش سرزمین وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) به منظور ایجاد وحدت رویه در تهیه و تدوین برنامه آمایش استان ها و امکان تلفیق و جمع بندی این برنامه ها اقدام به تهیه شرح خدمات برنامه آمایش استان نمود که از دو بخش تحلیل وضعیت موجود و بخش آینده نگری و سیاست گذاری تشکیل شده است. مطالعات شناخت تحلیلی وضعیت موجود استان تهران مطابق با بخش اول شرح خدمات (بخش تحلیل وضعیت و ساختار)، با حضور کارشناسان این دفتر و افراد صاحب نظر (آقایان دکتر توفیق و مهندس غمامی) از ابتدای سال ۱۳۸۵ با نقد و بررسی و ارزیابی شرح خدمات این طرح آغاز شد. کارشناسان این دفتر ضمن معیار کار قرار دادن این شرح خدمات، نسبت به اعمال نظرات تکمیلی و اصلاحی به فراخور ویژگیها و مقتضیات استان در برخی از محورهای آن اقدام کردند که به عنوان نمونه می توان از وارد نمودن بحث حاشیه نشینی و کاربری اراضی در این شرح خدمات نام برد.

به منظور عملیاتی کردن طرح تهیه و تدوین برنامه آمایش استان تهران، سازماندهی خاصی در استان صورت گرفت که در رأس این سازماندهی، **گروه تلفیق و نظارت** قرار دارد و اعضای آن شامل معاون برنامه ریزی دفتر، رئیس و کارشناسان گروه آمایش و برنامه ریزی، نمایندگان دستگاههای اجرایی، مشاوران حقیقی گروه آمایش و روسای (مشاوران) گروههای مطالعاتی می باشند. ذیل این گروه دو دسته گروه های مطالعاتی و گروه های نظارتی قرار دارد. گروه های نظارتی متناظر با گروه های مطالعاتی، و شامل رئیس و کارشناس گروه آمایش، کارشناس ذیربط در دستگاههای اجرایی و ناظر علمی طرح می شود. گروه های مطالعاتی شامل شش گروه که در رأس آن مشاوران مطالعات اعم از حقوقی و حقیقی قرار دارند و نسبت به تهیه گزارشهای مطالعات شناخت تحلیل وضعیت موجود استان با پوشش کامل بندهای شرح خدمات و تذکرات مد نظر استان تهران اقدام نموده اند. این گروه ها و مدیران آن عبارتند از:

- گروه مطالعاتی امور زیربنایی (شرکت مهندسين مشاور شرق آيند)
 - گروه مطالعاتی امور اقتصادی (دکتر بهروز هادی زنوز)
 - گروه مطالعاتی نظام شهری و روستایی (شرکت مهندسين مشاور توسعه البرز)
 - گروه مطالعاتی امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی - اداری (شرکت خدمات مدیریت ایرانیان)
 - گروه مطالعات جمعیتی (دکتر حبیب اله زنجانی)
 - گروه مطالعاتی منابع طبیعی، محیط زیست و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دکتر عباس علیمحمدی)
- نظارت بر مطالعات شامل تطبیق با عناوین شرح خدمات، استفاده از روشها و متدهای اشاره شده در راهنمای انجام مطالعات، همچنین پایش محتوایی و نیز ارزیابی از میزان دستیابی مطالعات به خروجیهای

آمایشی مورد نظر، توسط دانشگاه تهران (به عنوان ناظر دانشگاهی)، همکاران این دفتر و کارشناسان برخی از دستگاههای اجرایی انجام شده است.

پس از سه سال تلاش بی وقفه گزارشهای مطالعات شناخت تحلیلی وضعیت موجود استان، آماده استفاده در بخش دوم طرح یعنی تلفیق، آینده نگری و سیاستگذاری شده و می تواند مورد استفاده سایر محققین و علاقه مندان قرار گیرد.

فرآیند عملیاتی کردن طرح از ابتدای امر در گروه آمایش و برنامه ریزی منطقه ای معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران (سابق) شروع گردید و پس از ادغام آن سازمان در استانداری در سال ۱۳۸۶، فرآیند کار در معاونت برنامه ریزی این دفتر ادامه یافت. در اینجا لازم می دانم مراتب تشکر و سپاس خود را از آقای پرویز خسروشاهی معاون وقت امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران (سابق) که فرآیندی منسجم برای این امر تدوین نمود ابراز دارم. ضمن تشکر از مشاوران حقیقی و حقوقی طرح، جا دارد از آقای مهرداد نیکو معاون برنامه ریزی دفتر و آقای محمد کارکن رئیس گروه آمایش و برنامه ریزی بخاطر مدیریت بسیار خوب ایشان برای تدوین، هماهنگی، پیگیری و نظارت عالی طرح و نیز آقایان نادر پژمان، علیرضا عیانی و خانمها شمس قاسمی و مریم احمدپور که در کلیه مراحل اجرای طرح، اعم از نظارت بر گزارشها، طراحی فرایندها و کمک در دستیابی به الگوی نهایی مشارکت داشته اند، همچنین از آقای حمیدرضا میرزایی و خانم ها سمیه ارضرومچیلر و محبوبه امین مقدم که در بحث نظارت بر گزارشها مشارکت داشته اند، صمیمانه تشکر و سپاسگذاری نمایم. از سایر کارشناسان دفتر و نیز کارشناسان دستگاههای اجرایی و کارشناسان و اساتید دانشگاه تهران که در امر نظارت بر گزارشها به ما یاری رساندند قدردانی و تشکر می شود.

بدیهی است محققین و دست اندرکاران امر برنامه ریزی با نظرات و پیشنهادهای خود می توانند ما را در بهتر پیمودن ادامه راه یاری رسانند. امید است این مجموعه از گزارشها، به ایجاد انگیزه بیشتر برای اعتلای نظام برنامه ریزی آمایشی و توسعه فضایی در استان و کشور و پژوهشهای گسترده تر و عمیق تر کمک کند.

امید حاجتی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه

۱ - ادبیات موضوع

مقدمه

در این قسمت ابتدا مهمترین روش‌های تهیه جدول داده - ستانده منطقه‌ای معرفی و سپس با توجه به پایه‌های آماری موجود در ایران مناسب‌ترین روش برای استخراج جدول داده - ستانده منطقه‌ای انتخاب و مراحل انجام کار و چگونگی تهیه جدول استان ارائه خواهد شد.

۱-۱ - تعریف فضا و منطقه

۱-۱-۱ - فضا:

فضا موضوعی است که در علوم هم چون: ریاضیات، نجوم، فیزیک، شیمی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، معماری، شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری، جغرافیا و غیره بکار گرفته می‌شود و هر یک از این علوم تعبیرهای گوناگونی از آن دارند. فضای جغرافیایی، فضایی است که به وسیله انسانها و در ارتباط با نظامهای فکری و براساس نیازمندی‌های آنها به شدت ادراک می‌شود. فضای جغرافیایی فضایی است متمایز و هر عنصر از فضا و هر شکلی از مناظر، براساس محلی که اشغال می‌کنند و برحسب مولفه‌هایی که بر تحول این مناظر، نظارت خود را اعمال می‌دارند، نمودی یگانه است که هرگز، نه در هیچ زمانی دیگر و نه به وضعی مشابه در مکانی دیگر یافت نمی‌شود. (اکبری ۱۳۸۴-۴۲)

در این تحقیق مراد از اقتصاد فضا، ابعاد جغرافیایی آن است و بطور کلی در عوامل زیر خلاصه می‌گردد: اندازه بخش‌های عرضه کننده منطقه، اندازه بخش‌های تقاضا کننده منطقه، اندازه منطقه نسبت به ملی، اندازه بخش تخصصی. معیارهایی که برای تبیین عوامل اقتصاد فضا در نظر گرفته می‌شوند، عبارتند از: تولید، اشتغال، ارزش افزوده، مصرف خانوار و غیره (Isard, ۱۹۹۸)

۱-۲ - تعریف منطقه

واژه منطقه اصولاً اشاره به بخشی از یک فضای جغرافیایی دارد و معمولاً قابل تفسیر است و از لحاظ اندازه نیز دارای معنی و تفسیرهای مختلفی است. اصولاً مناطق را براساس نحوه عملکرد، ارتباط متقابل بین اجزای اقتصادی داخل منطقه و نیز یکپارچگی فعالیتها دسته بندی می‌کنند به طور کلی می‌توان مناطق فعال را به ۳ دسته تقسیم نمود.

الف) مناطق هسته‌ای یا مرکزی

مناطق مرکزی اصولاً براساس یک سیستم سلسله مراتبی روابط تجاری و اقتصادی ایجاد می‌گردد. مراکز تجاری کوچک در این مناطق به مراکز تجاری بزرگتر وابسته‌اند و خود آنها نیز برای تامین برخی از کالاهای مورد نیاز خود باز به مراکز تجاری و اقتصادی بزرگتری متکی هستند. معمولاً محدوده‌ای را که این گونه مراکز تجاری سرویس می‌دهند، محدوده تجاری می‌نامند و هر چه این محدوده تجاری بزرگتر باشد، مرکز تجاری نیز بزرگتر است.

ب) مناطق همگن

مناطق همگن مناطقی هستند که از نظر نوع فعالیت، خصوصیات اقلیمی و فرهنگی شبیه به هم هستند. در هر کشور می‌توان وجود این گونه مناطق را تشخیص داد. به عنوان مثال در کشور ما مناطق شمالی کشور و یا جنوب غربی، مناطق کویری و یا مناطق نفت‌خیز را می‌توان مشخص نمود. این گونه مناطق عمدتاً دارای فعالیت‌های اقتصادی مشابهی هستند و واحدهای اقتصادی و مردم عمدتاً از سیاستهای دولت در خصوص فعالیت‌های مربوط در منطقه متأثر می‌شوند.

ج) مناطق اداری - سیاسی

مناطق اداری عمدتاً به منظور اهداف مدیریتی و سازماندهی تعریف می‌شوند. اصولاً مناطق اداری از سایر مناطق همگن و مرکزی ملموس تر و مشخص‌ترند چراکه محدوده جغرافیایی آنها بطور واضح تعریف شده است برای مثال محدوده بخش، شهرستان، شهر و استان بر طبق تقسیمات جغرافیایی کشور کاملاً مشخص است وجود این گونه مناطق برای سیاستگذاری دولتهای مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. (صباغ کرمانی ۱۳۸۰ - ۸) مرکز آمار ایران در تعریف خود از منطقه، مورد سوم را مدنظر قرار داده است و مبنای تحلیل این گزارش نیز همان است.

۱-۱-۳ - عامل فضا در برنامه‌ریزی منطقه‌ای

هنگامی که از فضا سخن می‌گوئیم، مقصود فضای فیزیکی که ملموس و مترادف مکان است، نیست. بلکه فضایی است که به سبب دخالت انسان پیوسته در تحول و تغییر است و تنها در رابطه با انسان و جامعه معنا دارد. این ادراک انسان است که معنا و ارزش ویژه‌ای به فضا می‌دهد بنابراین فضا محصول مشترک طبیعت و انسان است که در حال تغییر و تحول دایم است (میسرا آرپی ۱۳۶۶-۶۳).

به رغم تمامی تأکیدی که تاکنون بر محوریت اقتصاد بر برنامه‌ریزی توسعه شده، در عمل اهمیت بعد فضایی در کنار ابعاد اجتماعی و زیست محیطی آشکار است. گفته و ناگفته پیداست که تمامی سیاستهای دولتی، اقدامات یا اقلام هزینه‌ای، بر توزیع فضایی توسعه و شکل آن اثر می‌گذارد و این بدان معناست که در اثر سیاستهای دولت ساکنین منطقه‌ای در دسترسی به منابع و فرصتها و برخورداری از مواهب توسعه نسبت به مردمان دیگر مناطق برتری می‌یابند. چنین رجحانی می‌بایست آگاهانه و سازگار با ارزشها و خواسته‌های جامعه باشد به سخن دیگر فضای توسعه باید به مثابه منبع کمیابی تلقی شود و تخصیص عادلانه، کارا و پایدار آن در حیطه برنامه‌ریزی منطقه‌ای قرار گیرد (صرافی ۱۳۷۹-۹۲).

۱-۲ - اهمیت ابعاد فضا در جدول داده - ستانده منطقه‌ای

اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد فضا و تجزیه و تحلیل های کمی آن در چارچوب تعادل عمومی ابتدا توسط لئونتیف برای یک منطقه و بعد توسط والتر ایزارد برای دو منطقه و در نهایت توسط پلنسکی برای چند منطقه نشان دهنده شاخه دیگری از نوآوریهای جدول داده و ستانده در دهه‌های گذشته بوده است. هرچند که شواهدی که نشان‌دهنده انگیزه اصلی لئونتیف به تحلیل اقتصاد منطقه‌ای باشد در دست نیست ولی والتر

ایزارد علل بررسی اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد فضا را نادیده گرفتن این حوزه در دیدگاههای کلاسیک و نئوکلاسیک می‌داند. (بانویی - همایش اول ص ۳-۶)

والتر ایزارد جزو آن دسته از اقتصاددانان خوش شانس است که زمینه کلا فراموش شده‌ای را کشف کرده که عبارت از «اقتصاد محل بنگاه» است. او خود این موضوع را شرح و بسط داد و به شکل موضوع جامع‌تری تحت عنوان «اقتصاد منطقه‌ای» که با اقتصاد، جغرافیا و پژوهش عملیاتی مرزهای مشترکی دارد درآورد.

ایزارد در کتاب خود تحت عنوان اقتصاد مکان و فضا سابقه این موضوع را بررسی کرده و انتقادآمیز نوشته است که اقتصاد کلاسیک و کلاسیک جدید گویا بنگاه را در سرزمینی خیالی که در آن مساله‌ای به نام مکان وجود ندارد مستقر کرده و مشکلی به نام هزینه حمل و نقل و دسترسی به بازارهای فروش را در نظر نگرفته است. ایزارد ضمن پیگیری موضوع در متون کلاسیک دریافت که این مطلب نیز مثل تعادل جزئی، یعنی تعادل در بازارها به طور جداگانه، بحث شده است. لذا، در فصل پایانی کتاب خود موضوع محل استقرار بنگاه را با زبان تعادل عمومی توضیح می‌دهد. (مارک بلاگ ۱۳۷۵ - ۱۶۲)

ایزارد سعی می‌کند که این حلقه مفقوده را در چارچوب جدول داده - ستانده منطقه‌ای به صورت کمی مورد ارزیابی قرار دهد. به نظر می‌رسد که تلاش‌های لئونتیف و ایزارد در مورد اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد فضا در دهه ۱۹۵۰ کمتر مورد توجه دانش‌پژوهان و سیاستگذاران قرار گرفت.

رامش میسرا بی‌مهری به اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد فضا را در دهه مذکور چنین توصیف می‌کند: در دهه ۱۹۵۰ کانون توجه دیدگاه‌های اقتصادی به ویژه توسعه اقتصادی و مدل‌های کلان برنامه‌ریزی بیشتر در سطح ملی بوده است و بنابراین مسایل مربوط به اقتصاد منطقه‌ای و تجزیه و تحلیل آن به ویژه اقتصاد فضایی که در اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح گردید، کمتر توجه می‌شده است. تلاش‌های اولیه لئونتیف و ایزارد و دیدگاه‌های مختلف اقتصاد منطقه‌ای دهه ۱۹۶۰ زمینه را برای عمومیت دادن دانش برنامه‌ریزی منطقه‌ای فراهم نمود (بانویی همایش اول ص ۳-۶)

امروزه جدول داده و ستانده منطقه‌ای در جنبه‌های مختلف سیاستگذاری منطقه‌ای مانند تجزیه و تحلیل‌های ضرایب تکاثر یک منطقه، بین منطقه و چند منطقه و نیز بازخوردهای مختلف منطقه‌ای و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به محیط زیست مورد توجه قرار می‌گیرند.

هری ویلیام ریچادسون، پس از بازنگری کلی کاربردهای جدول داده - ستانده و مدل‌های اقتصاد سنجی در چند دهه اخیر به این نتیجه می‌رسد که هر چند کاربرد مدل‌های اقتصاد سنجی نسبت به مدل‌های جدول داده - ستانده رواج بیشتری یافته است ولی امروزه مدل‌های جدول داده - ستانده ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل‌های منطقه‌ای به شمار می‌آیند (بانویی همایش اول ص ۳-۶).

۱-۳ - انواع جداول داده - ستانده منطقه‌ای

در روش‌شناسی، جداول داده - ستانده منطقه‌ای به ۳ نوع جدول زیر تقسیم بندی می‌شود:

۱- جدول داده - ستانده تک منطقه‌ای

۲- جدول داده - ستانده دو منطقه‌ای

۳- جدول داده - ستانده چند منطقه‌ای

جدول داده - ستانده تک منطقه‌ای تعامل فعالیت‌های اقتصادی در داخل یک منطقه را به خوبی به تصویر می‌کشد و نیز توانایی تحلیل هرگونه تغییر در تولید، اشتغال، درآمد، مهاجرت، تحرک منابع تولید در سطح یک منطقه که ناشی از تغییر در تقاضای نهایی برای کالاهایی که در منطقه تولید می‌شود را دارد. در جداول تک منطقه‌ای، معمولاً اقتصاد منطقه همانند اقتصاد ملی فرض می‌شود. واردات در سطح بخش‌ها و کل اقتصاد منطقه نقش اساسی را در تعیین ابعاد اقتصاد فضا و پیوند آن با نظریه اقتصاد منطقه دارند. تحت این شرایط صادرات و واردات حتماً بایستی به صورت یک بردار مستقل ستونی و سطری در ناحیه تقاضای نهایی و ناحیه ارزش افزوده منظور گردند. حال آنکه چنین سازماندهی در جدول ملی الزامی نیست. (بانویی و بزازان - ۸۴) بنابراین، مراد از جدول داده - ستانده منطقه‌ای در این جا همان جدول تک منطقه‌ای است.^۱

با داشتن جدول مبادلات ملی و ستانده‌های منطقه‌ای X_i و تخمین‌های تقاضای نهایی منطقه‌ای Y_f می‌توان جریانهای خالص منطقه‌ای X_{ij} ، صادرات E_i ، واردات M_j را بدست آورد بطوریکه در اقتصاد ملی خواهیم داشت:

$$\sum_j^n A_{ij} + X_{ij} + \sum_f^t Y_{if} + E_i = X_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, s) \quad (1)$$

و با داشتن تقاضای نهایی و ستانده سیستم منطقه‌ای زیر را می‌توان تخمین زد:

$$\sum_j^n a_{ij} + x_{ij} + \sum_f^t y_{if} + e_i = x_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, s) \quad (2)$$

که A_{ij} و a_{ij} ماتریس ضرایب فنی s بخشی $(a_{ij} = x_{ij}/x_j, A_{ij} = X_{ij}/X_j)$ در اقتصاد ملی و منطقه‌ای هستند. X_i و x_i ستانده‌های بخش i ام اند. Y_{if} و y_{if} تقاضای نهایی و E_i و e_i نیز صادرات می‌باشند. (Schaffer, W.A. and Chu, K. - ۱۹۶۹) برای مدل‌های منطقه‌ای فرم کلی جدول داده - ستانده تک منطقه‌ای به شکل زیر است:

۱- تبیین ابعاد اقتصاد فضا در جدول داده ستانده دو منطقه‌ای بیشتر از جدول تک منطقه‌ای و جدول چند منطقه‌ای بیشتر از جدول دو منطقه‌ای است. بررسی این ابعاد نیاز به تلاش جداگانه‌ای دارد.

جدول ۱- فرم کلی جدول داده - ستانده تک منطقه‌ای

ستانده کل	صادرات	تقاضای نهایی منطقه	بخش‌های عرضه کننده	ستانده‌ها	
		۱ ... f	۱ ۲ ۳ S		داده‌ها
X_1	E_1	$Y_{11} \dots Y_{1f}$	$X_{11} \quad X_{12} \quad X_{13} \dots X_{1s}$	۱	بخش‌های خریدار
X_2	E_2	$Y_{21} \dots Y_{2f}$	$X_{21} \quad X_{22} \quad X_{23} \dots X_{2s}$	۲	
X_3	E_3	$Y_{31} \dots Y_{3f}$	$X_{31} \quad X_{32} \quad X_{33} \dots X_{3s}$	۳	
...	...	...	...	...	
X_s	E_s	$Y_{s1} \dots Y_{sf}$	$X_{s1} \quad X_{s2} \quad X_{s3} \dots X_{ss}$	S	
			$V_1 \quad V_2 \quad V_3 \dots V_s$	ارزش افزوده	
			$M_1 \quad M_2 \quad M_3 \dots M_s$	واردات	
			$X_1 \quad X_2 \quad X_3 \dots X_s$	ستانده کل	

۲- روش‌های برآورد جدول داده - ستانده منطقه‌ای

به طور کلی روش‌های برآورد جداول داده - ستانده منطقه‌ای به سه دسته زیر تقسیم می‌شود:

۲-۱- روش آماری

در این روش کلیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای تدوین جدول به کمک نمونه‌گیری یا سرشماری در سطح منطقه جمع‌آوری شده و جدول براساس آمار و اطلاعات بدست آمده تنظیم می‌شود این روش به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات منطقه‌ای و صرف هزینه و وقت و نیروی متخصص عملاً کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۲- روش غیر آماری

در این روش به کمک جداول داده - ستانده ملی و آمارهای کلان در سطح منطقه‌ای مانند ارزش افزوده و مصارف واسطه‌ای و ... به تفکیک بخشی برآوردهایی از جدول داده - ستانده منطقه صورت می‌پذیرد. مهمترین روش‌های غیر آماری عبارتند از:

۲-۲-۱ - روش قضاوتی

در روش قضاوتی از اطلاعات متنوعی که بتوان از جدول داده - ستانده ملی یک جدول داده - ستانده منطقه‌ای بدست آورد استفاده می‌شود. اگر چه در این روش از کلیه اطلاعات و آمارهای موجود در فرآیند تعدیل ضرایب ملی به منطقه‌ای استفاده می‌شود اما قضاوت در مورد درجه صحت امر ذهنی بوده و روند سیستماتیکی ندارد. اولین نمونه عملی استفاده از این روش توسط مور و پیترسون ۱۹۵۵ بود که جدول داده - ستانده منطقه‌ای را برای ایالت یوتای امریکا تهیه کردند (طرح یزد - ۱۳۸۴)

۲-۲-۲ - روش هم‌فرونی ضرایب براساس وزن‌های منطقه

در این روش نیز جدول داده - ستانده منطقه براساس یک جدول داده ستانده ملی برآورد می‌گردد. در این روش سطح تولید منطقه در هر یک از بخش‌ها به عنوان یک وزن در ضرایب ماتریس تکنولوژی سطح ملی ضرب شده و جدول داده - ستانده منطقه‌ای برآورد می‌گردد. (جواهری - ۱۳۸۲) این روش تحلیلگر را قادر می‌سازد که اختلافات ساختاری بین جدول منطقه‌ای و ملی را تا حدودی که اطلاعات در دسترس است در محاسبات در نظر بگیرد. اولین پژوهش در این زمینه را شن بنیان گذاشته است (۱۹۶۰). این روش یک جدول داده - ستانده ملی با ابعاد زیاد را با توجه به وزن‌های منطقه‌ای به جدول منطقه‌ای با ابعاد کمتری تبدیل می‌کند. شن فعالیت‌های منطقه‌ای را براساس وزنهای ارزش افزوده منطقه‌ای ادغام کرده و به صورت یک ماتریس قطری نوشته و در ماتریس ضرایب داده - ستانده ملی ضرب کرد. چون ارزش افزوده یک تقریبی از دستمزدها است پس ضرایب داده - ستانده تحت تاثیر نسبت کار به تولید و سطح دستمزدها در منطقه قرار گرفت. در مطالعه او اختلاف زیادی بین ضرایب ملی و منطقه‌ای مشاهده شد و نتیجتاً روی ترکیب صنایع منطقه‌ای اثر زیادی داشت (طرح یزد - ۱۳۸۴).

۲-۲-۳ - روش موازنه عرضه و تقاضا (SDP)^۱

در این روش فقط از تکنیک موازنه کالا برای ساختن روابط متقابل بین صنایع در جدول منطقه‌ای استفاده می‌شود. اگر موازنه کالا مازاد نشان دهد واردات صفر و در این صورت صادرات مساوی با مقدار مازاد خواهد بود. از طرف دیگر اگر موازنه کالائی کمبود نشان دهد، صادرات صفر، واردات هم از اختلاف بین جمع نیازهای واسطه‌ای و تقاضای نهائی از میزان تولید صفر بدست می‌آید. ضرایب منطقه‌ای هم از رابطه زیر تخمین زده می‌شود:

$$a_{ij}^r = a_{ij}^n \cdot \frac{X_i^r}{D_i^r}$$

در این رابطه D_i^r کل نیاز منطقه به محصولات صنعت i ام است. ضریب منطقه از حاصل ضرب ضرایب نهاده ملی در نسبت عرضه به تقاضای منطقه بدست می‌آید. همان طور که واضح است این روش از تولیدات

^۱ - Supply - Demand Pool (SDP) Method

منطقه برای محاسبات ضریب منطقه‌ای استفاده می‌کند. اگر آمار و اطلاعات تولیدات منطقه‌ای از دقت لازم برخوردار نبود و قابل اطمینان نباشد، از ضرایب نهاده ملی که نیاز بخش ز به تولید کالای i یعنی D_i^r مرتبط می‌کند استفاده می‌شود (طرح یزد - ۱۳۸۴).

۲-۲-۴ - روش راس

این روش اساساً به منظور به هنگام کردن جدول داده - ستانده در سطح ملی که در آن بعد «زمان» نه بعد «فضا» نقش اساسی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. (Miller and Blair ۱۹۸۵)

چنانچه روش مذکور در محاسبه جدول داده - ستانده منطقه‌ای بکار گرفته شود، بعد «فضا» نه بعد «زمان» نقش اساسی را ایفا می‌کند. علت آن جداول ملی و منطقه‌ای دلالت بر یک مقطع زمانی خاص فرضاً یک سال دارد. لذا مادامی که ابعاد فضا مورد توجه قرار گیرد، انتظار می‌رود که جداول مستخرج از این روش بخوبی بتوانند ابعاد اقتصادی فضای یک منطقه و یا مناطق را همانند روش‌های سهم مکانی بخوبی ترسیم نمایند. لازم به ذکر است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیازهای آماری این روش حدود ۳ برابر نیازهای آماری روش‌های سهم مکانی است بنابراین طبیعی است که اعتبار این جداول نسبت به جداول روش‌های سهم مکانی بیشتر باشد. (بانوئی و بزازان ۱۳۸۴)

اما در بکارگیری روش‌های راس لازم است که آمار و اطلاعات ناحیه تقاضای نهائی (مانند صادرات کالا و خدمات و سایر تقاضای نهائی بخش‌ها) و ناحیه ارزش افزوده (حاوی ارزش افزوده و واردات کالاها و خدمات بخش‌ها) در سطح منطقه جمع‌آوری شوند که خود یکی از مشکلات اساسی محاسبه جدول داده - ستانده منطقه‌ای در جهان به شمار می‌رود. زیرا که بکارگیری روش‌های مذکور بدون دسترسی به چنین آمار و اطلاعاتی امکان‌پذیر نیست. (بانوئی و دیگران ۱۳۸۵)

۲-۲-۵ - روش گریت

وست، موریس و جوهانسون بنیانگذار روش GRIT هستند که از این روش بارها برای تهیه جدول داده - ستانده تک منطقه‌ای و چند منطقه‌ای در استرالیا استفاده کردند. برای اولین بار گروه جوهانسون، مندویل و آراتن در سال ۱۹۷۹ این روش را معرفی کردند و در یک مقاله دیگری موریسون و جنسون (۱۹۸۲) پیشنهاداتی در مورد اصلاح این روش در کاربرد تک منطقه‌ای ارائه کردند در سال ۱۹۹۴ اصلاحات نهایی توسط موریس، وست و جنسون برای کاربرد این روش در تهیه جدول داده - ستانده چند منطقه‌ای معرفی کردند. نکته‌ای که در این روش وجود دارد و در همه مقالات تاکید شده، استخراج جدولی است که به نتایج حاصل از روش آماری نزدیک‌تر باشد و با درجه اعتماد بالایی بتوان از آن برای برنامه‌ریزی منطقه‌ای استفاده کرد. در این روش آنطور که بنیانگذاران آن معتقدند از حداکثر اطلاعات موجود منطقه استفاده می‌شود که در روش‌های دیگر سابقه نداشته است.

این روش پنج فاز و دوازده مرحله زمانی دارد. دو فاز آن با روش‌های غیرآماري مشترک است و سه فاز دیگر آن شامل تکنیکی است که از کلیه اطلاعات و آمارهای در سطح منطقه استفاده می‌شود و امکان ارزیابی

کارشناسی از کیفیت جدول ساخته شده را فراهم می‌کند. تمرکز این روش بر روی تهیه ماتریس ضرایب منطقه‌ای از ضرایب ملی و جدول مبادلات منطقه مستخرج از آن است. فازهای این روش به ترتیبی که در مقاله وست و دیگران (۱۹۹۴ و ۱۹۸۸) آمده به قرار زیر است:

فاز اول: تعدیلات جدول مادر (جدول ملی)

مرحله ۱- انتخاب جدول مادر، مرحله ۲- تعدیلات بروز کردن جدول مادر، مرحله ۳- تعدیلات برای تجارت بین‌الملل

فاز دوم: تعدیلات برای واردات منطقه‌ای

مرحله ۴- محاسبه واردات غیررقابتی، مرحله ۵- محاسبات واردات رقابتی

فاز سوم: تعریف بخش‌های منطقه

مرحله ۶- قراردادن اطلاعات برتر تکمیلی، مرحله ۷- ادغام بخش‌ها، مرحله ۸- بکارگیری آمار و اطلاعات کلان منطقه

فاز چهارم: استخراج جدول مبادلات اصلی

مرحله ۹- استخراج ارزش مبادلات واسطه بین بخشی مرحله، ۱۰- ادغام سه ناحیه جدول، مرحله ۱۱- استخراج ماتریس معکوس لئونتیف و ضرایب فزاینده

فاز پنجم: استخراج جدول مبادلات نهایی

مرحله ۱۲- قراردادن آخرین اطلاعات برتر (طرح یزد - ۱۳۸۴)

بکارگیری روش‌های راس و گریت حداقل مبتنی بر دو اصل زیر است:

۱- از حداکثر آمارهای موجود در سطح منطقه استفاده شود و در صورت فقدان آمارهای مورد نیاز در سطح منطقه از پایه‌های آماری جدول داده - ستانده ملی استفاده گردد.

۲- به منظور تبیین دقیق‌تر ابعاد اقتصاد فضای منطقه با ساختار اقتصاد ملی، میزان خطاهای آماری در سه ناحیه جدول یعنی ناحیه ماتریس واسطه‌ای بین بخشی، ناحیه تقاضای نهایی و ناحیه ارزش افزوده با جداول آماری موجود در سطح منطقه و یا سطح ملی، مقایسه و نواقص احتمالی برطرف گردد.

۳- بکارگیری روش گریت حداقل می‌تواند صحت صادرات و واردات کالاها و خدمات بخش‌های مختلف در سطح منطقه را تضمین نماید. زیرا که برای این امر روش مذکور از روش‌های سهم مکانی و یا تعمیم‌یافته آن استفاده می‌کند. با این حال بکارگیری روش مذکور نیاز به حداقل ۱۵ مرحله پیچیده همراه با نیازهای آماری متناسب به خود دارد که اکثر این آمارها اساساً در ایران وجود ندارد. به عنوان نمونه، تفکیک واردات به واردات رقابتی و غیررقابتی را می‌توان نام برد. این طبقه‌بندی واردات در واقع یکی از ارکان اصلی روش گریت را تشکیل می‌دهد. زیرا که واردات در کلیه جداول داده - ستانده ایران به عنوان نمونه واردات رقابتی در نظر گرفته شده است و در ثانی احتمال لغزش‌ها و اشتباهات فاحش در اجرای ۱۵ مرحله بسیار زیاد است. بررسی‌های انجام شده در

ایران نشان می‌دهند که آن دسته از جداولی که از روش مذکور بهره جسته‌اند، بعلت اشتباهات نمی‌توانند ابعاد اقتصاد فضا را به درستی ترسیم نمایند (بانوئی و بزازان، ۱۳۸۴)

۲-۲-۶ - روش سهم مکانی (LQ)^۱ :

LQ تکنیک جدیدی نیست زیرا که به طور گسترده‌ای توسط پژوهشگران در رشته‌های جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه‌ای از ۱۹۴۰ به کار گرفته شده است. LQ یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی برای متخصصان توسعه اقتصادی است. هدف تکنیک LQ ایجاد ضریب و بیان ساده از نحوه عملکرد صنعت مشخص در منطقه است. برای مقایسه یک منطقه با برخی مناطق مرجع بزرگتر مانند یک کشور می‌توان از این تکنیک استفاده کرد تا «سهم متوسط» منطقه مورد مطالعه از برخی صنایع نسبت به مناطق مرجع تعیین شود. پژوهشگران LQ را به عنوان نسبت خودکفایی می‌شناسند. LQ چیزی برای مثال راجع به اینکه چرا یک صنعت کم بهره‌گیری شده است یا اینکه آیا پتانسیلی برای توسعه مجدد آن صنعت در آن منطقه وجود دارد، نمی‌گوید. LQ نشان می‌دهد که منطقه در کجا قرار می‌گیرد اما اقتصاددانان توسعه با ارزیابی محدودیت نیروی کار، عرضه، دسترسی بازارها، یا عوامل دیگری که ممکن است صنعت را محدود کند به بررسی علی محدود شدن صنعت می‌پردازند. (Mark M. Miller, et. Al- ۱۹۹۱)

روش‌های سهم مکانی از جمله روش‌های غیرآماري تهیه جداول داده - ستانده هستند که معیارهای ابعاد فضایی منطقه را در خود جای می‌دهند. در طول چند دهه سهم‌های مکانی به مرور کامل‌تر شده‌اند و هر یک نواقص روش‌های قبل را برطرف نموده‌اند. این روش‌ها هر کدام براساس تعریف خاصی به تعدیل ضرایب فنی ملی برای استخراج جدول داده - ستانده منطقه‌ای پرداخته‌اند. از جمله انتقادهایی که به روش‌های سهم مکانی می‌شود بیش از حد برآورد کردن ضرایب فزاینده تولید و اشتغال بود برای نمونه موریسون و اسمیت در قیاس ضرایب فزاینده آماری و غیرآماري مستخرج شده بوسیله سهم مکانی درصد خطای ۱۷/۲ و ۲۳/۲ و ۱۹/۸ برای روش‌های SLQ, CILQ, RLQ اعلام کردند. (Morrison & Smith ۱۹۷۴)

ولی با توجه به مطالعات اخیر به کمک روش FLQ میانگین این خطا در قیاس با روش آماری به (۰/۳-) رسیده است (Tohmo ۲۰۰۴) که حاکی از پیشرفت این نوع روش‌ها است.

الف) مفاهیم اساسی روش‌های سهم مکانی

در مدل‌های داده - ستانده اگر A ماتریس ضرایب فنی بین صنایع، Y بردار تقاضای نهایی و X بردار ستانده ناخالص و I ماتریس واحد باشد خواهیم داشت:

$$X = (I - A)^{-1} Y$$

که در آن $(I - A)^{-1}$ ماتریس معکوس لئون تیف است. یکی از مهمترین کاربردهای مدل‌های داده - ستانده کاربرد ماتریس لئون تیف در تحلیل‌های ساختار اقتصادی است. ما می‌توانیم ضرایب داده - ستانده منطقه‌ای r_{ij} را بوسیله ضرایب ملی متناظر a_{ij} محاسبه نمائیم به شکل زیر :

$$r_{ij} = t_{ij} * a_{ij}$$

^۱ - Location Quotient Method

که r_{ij} ضریب منطقه‌ای است و t_{ij} ضریب تجاری است که با استفاده از LQ تخمین زده می‌شود و a_{ij} ضریب ملی است (Tohmo, T. - ۲۰۰۴).

$$r_{ij} = LQ * a_{ij} \quad \text{یعنی:}$$

لذا جایی که اطلاعات آماری خرید و فروش منطقه موجود نیست طراحان منطقه‌ای اغلب از LQ مبتنی بر ستانده (یا اشتغال) استفاده می‌کنند تا تخمین‌های ضرایب داده - ستانده منطقه‌ای را از جدول ملی بدست آورند. به لحاظ فرمولی می‌توان نوشت:

$$r_{ij} = (LQ \times a_{ij}) \quad \text{(ترجیح تحلیل گر نسبت به نوع روش } LQ \text{)}$$

r_{ij} عنصری از ماتریس ضرایب واسطه‌ای درون منطقه‌ای و a_{ij} عنصری از ماتریس ضرایب ملی است. اندیس‌های i و j به ترتیب به بخش‌های عرضه کننده و تقاضا کننده در سطح ملی و منطقه‌ای اشاره دارد. (Flegg, A.T. and Webber, C.D. - ۲۰۰۰)

r_{ij} مقدار کالا و خدمات واسطه مورد نیاز بخش عرضه کننده (بخش i ام) به منظور تولید ناخالص اضافی یک واحد بخش تقاضا کننده (بخش j ام) سطح منطقه تعریف می‌شود. لذا اقلامی نظیر واردات از سایر مناطق و واردات خارج از مرزهای کشور خارج از محدوده مبادلات مذکور قرار می‌گیرند. LQ در رابطه فوق نیز به عنوان تعدیل کننده ضرایب فنی در سطح ملی عمل می‌کند. نحوه تعدیل از طریق ضرایب آن میسر می‌شود که به طور کلی به ضرایب تجاری معروف است و در واقع نقش سنتی سهم مکانی را آشکار می‌کند. این ضرایب در همه روش‌های سهم مکانی بین صفر و یک است. (بانوئی و بزازان ۱۳۸۵)

بنابراین $LQ < 1$ بدین معناست که:

- ۱- بخش و یا بخش‌های منطقه خودکفا نیست.
 - ۲- تقاضا در سطح منطقه بیشتر از عرضه آن است و اندازه بازارهای تقاضا در سطح منطقه بیشتر از عرضه کالاها در سطح منطقه است.
 - ۳- برای تامین تقاضا، a_{ij}^n ملی تعدیل می‌گردد تا a_{ij}^p منطقه‌ای متناسب با ساختار آن منطقه بدست آید و تفاوت a_{ij}^n و a_{ij}^p تعدیل شده در واردات منظور می‌گردد.
- و $LQ \geq 1$ نیز بدین معناست که:
- ۱- بخش یا بخش‌های منطقه خودکفاست
 - ۲- عرضه بیشتر از تقاضاست.
 - ۳- تعدیل $LQ \geq 1$ به واحد با این فرض که اندازه بخش عرضه کننده در سطح منطقه حداقل نمی‌تواند از اندازه آن در سطح ملی بیشتر باشد صورت می‌گیرد.
 - ۴- تحت این شرایط $a_{ij}^n = a_{ij}^p$ و مازاد در صادرات منظور می‌گردد.

معمولاً معیار عامل فضا در همه روش‌های سهم مکانی یکی از معیارهای اشتغال، ارزش افزوده، مصرف خانوار و یا تولید در نظر گرفته می‌شود. در نظر گرفتن هر یک از آنها محدودیت‌هایی را از منظر تئوری بر روش‌های سهم مکانی تحمیل می‌کند (Mayer & Pleeter, ۱۹۷۵). به عنوان نمونه بکارگیری معیار اشتغال فقط با فرض یکسان بودن بهره‌وری عوامل تولید در کلیه مناطق امکان‌پذیر می‌گردد، حال آنکه چنانچه معیار ستانده بکار گرفته شود حداقل این نارسایی برطرف می‌گردد.

در اینجا تولید ناخالص به عنوان معیار فضا مورد استفاده قرار گرفته است چرا که:
۱- حسابهای منطقه‌ای مرکز آمار ایران بخوبی می‌تواند نیازهای آماری را در خصوص تولید تأمین نماید.

۲- از منظر ابعاد فضا سازگاری بین تولید در سطح بخشی و تولید مناطق با ارقام متناظر در سطح ملی وجود دارند حال آنکه این نوع سازگاری را نمی‌توان در خصوصیات اشتغال آنهم برای بخش‌های مختلف مشاهده نمود.

ب) خصوصیات سهم مکانی:

خصوصیات کلی روش‌های سهم مکانی را می‌توان به صورت زیر مطرح ساخت:

۱- همه روش‌های سهم مکانی مستقل از اینکه چند عامل اقتصاد فضا را بطور همزمان پوشش دهند، سعی در تبیین ابعاد اقتصاد فضا نسبت به اقتصاد ملی دارند. همان طور که اشاره شد مراد از اقتصاد فضا، ابعاد جغرافیایی آن است و بطور کلی در پنج عامل خلاصه می‌گردد که عبارتند از: اندازه بخش‌های عرضه کننده منطقه، اندازه بخش‌های تقاضاکننده منطقه، اندازه منطقه نسبت به ملی، اندازه بخش تخصصی و یا بخش بومی. (Flegg & webber ۲۰۰۰, Tohmo ۲۰۰۴) معیار و یا معیارهایی که برای تبیین عوامل اقتصاد فضا در نظر گرفته می‌شوند، عبارتند از تولید، اشتغال، ارزش افزوده، مصرف خانوار، و غیره. (Isard, ۱۹۹۸)
۲- تأکید این روش‌ها در تعدیل مبادلات واسطه‌ای بین بخشی در جدول داده - ستانده ملی با حداقل آمار و اطلاعات موجود در سطح منطقه مانند اشتغال، تولید، ارزش افزوده. که این خود می‌تواند وجه تمایز اصلی بین روش‌های سهم مکانی و سایر روش‌ها، به ویژه روش‌های RAS بشمار آید. زیرا در روش‌های RAS و یا RAS تعدیل شده لازم است که آمار و اطلاعات ناحیه تقاضای نهایی (مانند صادرات کالاها و خدمات و سایر تقاضای نهایی بخش‌ها) و ناحیه ارزش افزوده (حاوی ارزش افزوده و واردات کالاها و خدمات بخش‌ها) در سطح منطقه جمع‌آوری گردند.

۳- روش‌های سهم مکانی می‌توانند با معرفی تکنیک خاص برای تعدیل ضرایب داده - ستانده ملی که براساس معیار فضایی است، محاسبه واردات کالاها و خدمات بخشی در سطح منطقه را تضمین نماید. معیار فضا در واقع می‌تواند رابطه بین اندازه ضرایب داده - ستانده یک منطقه را با اندازه ضرایب ملی نشان دهد. این رابطه بستگی زیادی به تعداد عوامل اقتصاد فضا دارد که هر روش سهم مکانی می‌تواند در نظر بگیرد. طبیعی است که هرچه عوامل بیشتری در نظر گرفته شود، رابطه مذکور شفاف‌تر می‌گردد. (بانوئی و بزازان - ۱۳۸۴):

صادرات کالاها و خدمات بخش‌های مختلف در همه روش‌های سهم مکانی به صورت یک قلم پسماند برآورد می‌گردند. با توجه به نمودار (۱) در فرم کلی جدول داده - ستانده تک منطقه‌ای صادرات منطقه به صورت پسماند و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$e_i = x_i - \sum_j x_{ij} - \sum_f y_{if}$$

که در آن:

e_i صادرات بخش‌های منطقه،

x_i تقاضای کل بخش‌های منطقه،

$\sum_j^n x_{ij}$ جمع تقاضای واسطه‌ای بخش‌های منطقه و

$\sum_j^n y_{ij}$ سایر تقاضای نهائی بخش‌های منطقه می‌باشد

پسماند حاصله ممکن است مثبت، صفر و یا حتی منفی باشد. چنانچه صادرات کالاها و خدمات بعضی از بخش‌ها منفی باشند، نیاز به تعدیل مجدد سطرها و ستون‌های آن بخش‌ها براساس روش‌های مذکور دارد. (Schaffer, W.A. and Chu, K. - ۱۹۶۹)

واردات واسطه منطقه نیز به شکل زیر قابل محاسبه خواهد بود:

$$m_j = (\sum_j^n A_{ij} - \sum_i^n a_{ij}) \cdot x_j$$

که در آن:

m_j واردات بخش‌های منطقه،

$\sum_i^n A_{ij}$ جمع ضرایب فنی بخش‌های ملی،

$\sum_i^n a_{ij}$ جمع ضرایب فنی بخش‌های منطقه و

x_i ستانده بخش‌های منطقه می‌باشد. (Schaffer, W. A. and Chu, K. - ۱۹۶۹)

کلیه ضرایب داده - ستانده مستخرج از روش‌های سهم مکانی، اعم از ضرایب داده - ستانده مستقیم بخش‌ها، ضرایب فزاینده تولید بخش‌ها و همچنین میانگین آنها در منطقه بایستی از ضرایب مشابه آن در سطح ملی کوچکتر یا مساوی باشد، عکس آن در مورد ضرایب واردات صادق است. کوچکتر و یا بزرگتر بودن این ضرایب در مناطق با ابعاد مختلف، بستگی زیادی به در نظر گرفتن تعداد عوامل اقتصاد فضا در روش‌های سهم مکانی دارد. بطور کلی هر چند روش‌های سهم مکانی انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به پوشش دادن تعداد بیشتری از عوامل اقتصاد فضا داشته، انتظار می‌رود که رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده از شفافیت بیشتری برخوردار باشد. (بانوئی و بزازان - ۱۳۸۴) پژوهشگران این موضوع را برای ۲۸ استان کشور مورد بررسی قرار داده و نتایج بطور کلی این نوع همبستگی را تأیید می‌کند (بانوئی و بزازان - ۱۳۸۵).

ج) انواع روش‌های سهم مکانی

هدف اصلی از طراحی روش‌های مذکور بطور کلی ارزیابی یا به عبارتی سنجش نظریه متداول اقتصاد منطقه‌ای زیر می‌باشد:

«هرچه اندازه منطقه نسبت به اقتصاد ملی کوچکتر باشد دارای اقتصاد بازتری بوده و بنابراین منطقه بخش قابل ملاحظه‌ای از کالاها و خدمات خود را از سایر مناطق تأمین می‌کند و بدین ترتیب انتظار می‌رود که مناطق مذکور دارای ضرایب داده - ستانده و ضرایب فزاینده تولید کوچکتری نسبت به مناطق بزرگتر باشند. عکس آن در مورد اندازه منطقه بزرگتر نسبت به اقتصاد ملی صادق است. یعنی مناطق بزرگتر دارای ضرایب داده - ستانده و ضرایب فزاینده تولید بیشتری نسبت به مناطق کوچکترند و بدین ترتیب درجه خودکفایی آنها نسبت به مناطق کوچکتر بیشتر و درجه وابستگی آنها کمتر می‌باشد» (Flegg and Webber, ۱۹۹۷)

در این بخش سعی برای این است که متدولوژی ۸ روش سهم مکانی، معرفی و در بخش بعد، به تشریح آنها پرداخته شود. روش های سهم مکانی عبارتند از:

- ۱- روش سهم مکانی ساده بخش عرضه کننده در سطح منطقه (SLQ_i)
- ۲- روش سهم مکانی ساده بخش تقاضا کننده در سطح منطقه (SLQ_j)
- ۳- روش سهم مکانی متقاطع بخش عرضه کننده و بخش تقاضاکننده در سطح منطقه ($CILQ_{ij}$)
- ۴- روش سهم مکانی شبه لگاریتمی بخش تقاضاکننده (RLQ_{ij})
- ۵- روش سهم مکانی شبه لگاریتمی بخش عرضه کننده (ELQ_{ij})
- ۶- روش شبه لگاریتمی اندازه منطقه (FLQ_{ij})
- ۷- روش شبه لگاریتمی اندازه منطقه تعدیل شده (FLQ_{ij}^*)
- ۸- روش اصلاح شده شبه لگاریتمی تخصص محور در سطح منطقه ($AFLQ_{ij}^*$)

۲-۳ - روش ترکیبی

در این روش از دو روش آماری و غیرآماری استفاده می‌شود. برخی از پژوهشگران نیز دو روش کلی افقی و عمودی را مطرح ساخته‌اند (imansyah, ۲۰۰۱)

الف (رویکرد افقی): یکی دیگر از رویکردهایی است که توسط بعضی از پژوهشگران به منظور محاسبه جدول داده - ستانده منطقه‌ای پیشنهاد شده است. در این رویکرد، بجای بکارگیری جداول ملی از جداول داده - ستانده آماری منطقه دیگری استفاده می‌گردد.

ب (رویکرد عمودی): این رویکرد به سه زیر رویکرد حاوی روش‌های مختلف تقسیم می‌گردد که عبارتند از: «بالا به پایین»^۳، «از پایین به بالا»^۴ و «از بالا به پایین و پایین به بالا» به طور همزمان.

۱- در زیررویکرد «از بالا به پایین» محاسبه جدول داده - ستانده منطقه‌ای، از روش‌های مختلف سهم مکانی و تعمیم یافته آنها استفاده می‌شوند که پایه‌های آماری آنها را جدول داده - ستانده ملی و حداقل آمار و اطلاعات در سطح مناطق تشکیل می‌دهند و چنانچه از آمارهای

۱ - Horizontal

۲ - Vertical

۳ - Top to Down

۴ - Botton to up

بیشتری نظیر مصرف خانوار، مصرف دولت، تشکیل سرمایه در سطح مناطق استفاده کردند، روش‌های مذکور در گروه زیر رویکرد «از بالا به پایین و از پایین به بالا» جای خواهند گرفت. در این رویکرد به علت بکارگیری پایه‌های آماری جدول داده - ستانده ملی مشکلی به لحاظ ابعاد فضایی و سازگاری آنها در جدول منطقه‌ای - ملی و حسابهای منطقه‌ای - ملی ایجاد نمی‌شود.

۲- در زیررویکرد «از پایین به بالا» جداول آماری منطقه‌ای مطرح می‌شوند. هرچند وابستگی تهیه این نوع جداول نسبت به جداول ملی بسیار ناچیز است با این حال به نظر می‌رسد که به علت دو مزیت اساسی زیر داشتن جداول ملی امری ضروری است.

- تهیه این جداول می‌تواند میزان خطاهای آماری حسابهای ملی را آشکار کند.
- معیار مناسبی برای سنجش میزان خطاهای آماری روش‌های غیرآماري به شمار می‌آیند.

لذا هر چند روش مذکور به لحاظ دقت آماری مناسبترین روش به شمار می‌آید ولی از منظر ابعاد فضا و سازگاری آن در جداول ملی - منطقه‌ای و حسابهای ملی - منطقه‌ای خارج از اشکال نیست. زیرا که این جدول آماری و حسابهای منطقه‌ای منتج از آن، جدول ملی و حسابهای ملی را متاثر خواهند کرد. اینکه در این وضعیت حسابهای ملی محاسبه شده چگونه بایستی تغییر پیدا کنند، موضوعی است که خارج از حوصله این بحث است.

۳- زیررویکرد «از بالا به پایین و از پایین به بالا» روش‌های مختلط و یا روش‌های ترکیبی نظیر روش‌های RAS, RAS تعدیل شده و یا GRIT را در بر می‌گیرد. این روش سعی می‌کند مشکلات احتمالی دو روش فوق را برطرف کند. (بانویی و بزازان، ۱۳۸۴)

با توجه به مطالب ارائه شده اتخاذ روش و یا روش‌های مناسب بدون در نظر گرفتن آمار و اطلاعات موجود در سطح ملی و منطقه‌ای امکان‌پذیر نیست. تحت این شرایط تنها روش‌های سهم مکانی تعمیم یافته می‌تواند روش محاسبه جداول منطقه‌ای در ایران به شمار روند. لذا در اینجا به شرح انواع روش‌های سهم مکانی پرداخته می‌شود.

۳ - انواع سهم‌های مکانی

۳-۱ - روش سهم مکانی ساده بخش عرضه کننده SLQ

روش سهم مکانی ساده بخش عرضه کننده فقط دو عامل از چهار عامل ابعاد فضا را در برآورد محاسبه ضرایب داده - ستانده منطقه‌ای بر مبنای ضرایب ملی در نظر می‌گیرد:

$$SLQ_i = (RO_i / TRO) \div (NO_i / TNO)$$

یا

$$SLQ_i = (RO_i / NO_i) \div (TNO / TRO)$$

و

$$r_{ij} = (SLQ_i) a_{ij}$$

که در آن:

SLQ_i = سهم مکانی ساده بخش عرضه کننده i ام

RO_i = تولید ناخالص بخش i ام در سطح منطقه

NO_i = تولید ناخالص بخش i ام در سطح ملی

TNO = کل تولید ناخالص در سطح ملی

TRO = کل تولید ناخالص در سطح منطقه

رابطه SLQ_i از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت اول اندازه بخش عرضه کننده منطقه‌ای به ملی و قسمت دوم اندازه منطقه به ملی را بیان می‌کنند. بنابراین فقط دو عامل اقتصاد فضا را شامل می‌شود و ضرایب تجاری آن (t_{ij}) در محدوده صفر و یک قرار می‌گیرد.

یکی از محدودیتهای اصلی روش سهم مکانی بخش عرضه کننده این است که محدودیت بازار تقاضا (بخش‌های تقاضا کننده در سطح مناطق) را اساساً نادیده می‌گیرد. یعنی مبنای منطق اقتصاد فیزیوکرات فرض می‌شود که عرضه تقاضای خود را به وجود می‌آورد.

۳ - ۲ - روش سهم مکانی ساده بخش تقاضا کننده SLQ_i

روش سهم مکانی ساده بخش تقاضا کننده همانند روش فوق فقط دو عامل از ابعاد فضا را در برآورد محاسبه ضرایب داده - ستانده منطقه‌ای بر مبنای ضرایب ملی به صورت پوشش می‌دهد

$$SLQ_j = (RO_j / TRO) \div (NO_j / TNO)$$

یا

$$SLQ_j = (RO_j / NO_j) \div (TNO / TRO)$$

و

$$r_{ij} = (SLQ_j) a_{ij}$$

SLQ_j = سهم مکانی ساده بخش تقاضا کننده j ام

RO_j = تولید ناخالص بخش j ام در سطح منطقه

NO_j = تولید ناخالص بخش j ام در سطح ملی

TNO = کل تولید ناخالص در سطح ملی

TRO = کل تولید ناخالص در سطح منطقه

رابطه SLQ_j نیز از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت اول اندازه بخش تقاضا کننده منطقه‌ای به ملی و قسمت دوم اندازه منطقه به ملی را بیان می‌کنند. بنابراین فقط دو عامل اقتصاد فضا را پوشش می‌دهد و ضرایب تجاری آن (t_{ij}) همانند روش SLQ_j در محدوده صفر و یک قرار می‌گیرد.

برخلاف روش اول، روش سهم مکانی بخش تقاضا کننده حساسیت بیشتری بر تقاضای منطقه و در صورت نیاز بیشتر، تأمین آن به صورت واردات از سایر مناطق دارد.

۳ - ۳ - روش سهم مکانی متقاطع بخش عرضه کننده و تقاضا کننده (CILQ_{ij})

در دو روش فوق مشاهده شد که هنگام تاکید بر اندازه بخش عرضه کننده اندازه بخش تقاضا کننده نادیده گرفته می شود و بالعکس. در روش متقاطع تلاش می شود که اندازه دو بخش تقاضا کننده و عرضه کننده به طور همزمان مدنظر قرار گیرد هر چند برخلاف دو روش فوق اندازه منطقه نادیده گرفته می شود. بنابراین CILQ_{ij} دو عامل از اقتصاد فضا را یعنی اندازه بخش عرضه کننده و تقاضا کننده را به صورت همزمان در نظر می گیرد اما اندازه منطقه ای پس از تقسیم کردن آن دو عامل برهم حذف می شود.

$$CILQ_{ij} = \frac{SLQ_i}{SLQ_j} = \frac{RO_i / NO_i}{RO_j / NO_j}$$

و

$$r_{ij} = (CILQ_{ij})a_{ij}$$

از آنجا که CILQ_{ij} به صورت یک ماتریس مربع ایجاد می شود لذا تعدیلات ضرایب ملی نیز به صورت تک تک صورت می پذیرد. منطق فرمول مذکور به این شرح است: جایی که اندازه بخش عرضه کننده کوچکتر از بخش تقاضا کننده است $CILQ_{ij} < 1$ برخی از داده های مورد نیاز با واردات از بیرون منطقه تامین می شوند. این بدین معنی است که ضرایب ملی نیاز به تعدیل به سمت پایین توسط ضرب با CILQ_{ij} دارند. زمانی که $CILQ_{ij} \geq 1$ باشد، هیچ تعدیلی انجام نمی شود. البته زمانی که $i = j$ و $CILQ = 1$ است هیچ تعدیلی برای ضرایب ملی انجام نمی شود و تمام عناصر قطر اصلی به صورت واحد درمی آیند. بکارگیری روش مذکور فقط در قالب یک فرض اساسی امکان پذیر است و آن فرض، برابری اندازه حجم مبادلات درون بخشی در سطح منطقه و ملی است و بکارگیری آن بدون ابعاد فضا ساختار اقتصاد منطقه را نسبت به ملی مختل می کند. زیرا که تحت این شرایط ضرایب فزاینده بیش از حد برآورد می شود. این حالت باعث شد که اسمیت و موريسن (۱۹۷۴ ص ۶۶) این مشکل CILQ_{ij} را زیر سؤال ببرند. چرا که این فرمول هیچ حسابی از اندازه منطقه ای را در نظر نمی گیرد. همان طور که اشاره شد اندازه منطقه ای به صورت سیستماتیک حذف می شود و لذا آنها پیشنهاد دادند که بهتر است که از سهم مکانی ساده عرضه کننده برای تعدیل ضرایب در طول قطر اصلی استفاده شود. یعنی عناصر قطر اصلی که همه یک هستند در عناصر ستونی SLQ_i یا سطری SLQ_j ضرب شوند.

(Flegg, A.T., Webber, C.D. and Elliot, M.V. ۱۹۹۵)

لذا رابطه زیر مطرح شد:

$$ACILQ_{ij} = CILQ \times S \hat{L} Q_i (or S \hat{L} Q_j)$$

و

$$r_{ij} = (CILQ_{ij} \times S \hat{L} Q_i) a_{ij}$$

۳ - ۴ - روش شبکه لگاریتمی بخش تقاضا کننده RLQ_{ij}

در روش‌های پیشین مشاهده شد که SLQ_i دو عامل فضا (اندازه بخش عرضه کننده و اندازه منطقه)، SLQ_j نیز دو عامل فضا (اندازه بخش تقاضا کننده و اندازه منطقه)، $CILQ_{ij}$ دو عامل فضا (اندازه بخش عرضه کننده و تقاضا کننده به طور همزمان) و $ACILQ_{ij}$ نیز هر دو عامل فضا (اندازه بخش عرضه کننده و اندازه بخش تقاضا کننده با تعدیل حجم مبادلات درون منطقه‌ای) را در نظر می‌گیرند. راند (۱۹۷۸) فرمول تعدیل نیمه لگاریتمی RLQ_{ij} را برای داشتن هر سه عامل فضا به طور همزمان به صورت زیر مطرح ساخت:

$$RLQ_{ij} = SLQ_i / [\log_v^{(+SLQ_j)}]$$

یا

$$= (ROI / NO_i) \times (TNO / RRO) / \left\{ \log_v^{(+ (ROI / NO_j) \times (TNO / TRO))} \right\}$$

و

$$r_{ij} = (RLO_{ij})a_{ij}$$

در فرمول بالا برعکس روش‌های $CILQ_{ij}$ و $ACILQ_{ij}$ عبارت (TNO/TRO) حذف نمی‌شود بدین ترتیب فرمول راند سه عامل فضا یعنی اندازه منطقه و نیز، اندازه بخش تقاضا کننده (SLQ_j)، اندازه بخش عرضه کننده (SLQ_i) را به طور همزمان مدنظر قرار می‌دهد.

در اینجا برای توضیح این نکته به ۲ منطقه فرضی A و B توجه کنید که به ترتیب هر یک ۱۰ و ۲۰ تولید ناخالص ملی را در بر دارند در هر دو مورد فرض می‌شود که $ROI/NO_i = 0.08$ و $ROI/NO_j = 0.08$. $CILQ_{ij}$ در هر دو مورد $\frac{2}{3}$ می‌باشد اما RLQ_{ij} برای منطقه A برابر 0.7 و برای منطقه B برابر با 0.59 می‌باشد، لذا اگر ما قرار باشد فرمول راند را برای تعدیل ضرایب ملی استفاده کنیم.

$$SLQ \left[\frac{GDP^r}{GDP^N} \right]_{A, 0.7} \quad \left[\frac{GDP^r}{GDP^N} \right]_{B, 0.59} = SLQ_i / [\log_v^{(+SLQ_j)}]$$

واردات منطقه A برابر $0.3 = 1 - 0.7$ و واردات منطقه B برابر $0.41 = 1 - 0.59$ خواهد شد. این ارقام نشان می‌دهد که منطقه B علی‌رغم اینکه سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی را دارد، دارای میل به مصرف واردات بیشتری نسبت به منطقه A نیز هست. لذا هرچند فرمول راند سعی در منظور کردن اندازه منطقه به عنوان یک عامل اصلی دارد، با این حال نمی‌تواند ساختار مناطق را با توجه به اندازه آنها در ارتباط با نظریه متداول منطقه به‌خوبی تبیین کند. برای رفع این مشکل مناسب است که فرمول RLQ_{ij} نیز اصلاح شود. (Flegg, A.T., Webber, C.D. and Elliot, M.V. ۱۹۹۵)

۳- ۵ - روش شبه لگاریتمی بخش عرضه کننده ELQ_{ij}

به منظور رفع نارسائی‌ها RLQ ، فرمول مذکور به صورت زیر بازسازی شد:

$$ELQ_{ij} = \left[\log_v^{1+SLQ_j} \right] / SLQ_i$$

یا

$$= \left\{ \log_v^{1+(RO_j / NO_j) \times (TNO / TRO)} \right\} / (RO_i / NO_i) \times (TNO / TRO)$$

و

$$r_{ij} = (ELQ_{ij}) a_{ij}$$

در مقایسه با فرمول راند، این فرمول ضرایب تجاری بزرگتری برای مناطق بزرگتر ایجاد می‌کند. در مورد مناطق فرضی که در ابتدا اشاره شد، منطقه بزرگتر نسبت $0/81$ را ایجاد می‌کند، در حالی که برای منطقه کوچکتر $0/71$ خواهد بود. لذا باید سهم بزرگتری برای واردات در منطقه کوچکتر را در نظر گیرد. اما براساس نتایج پژوهشگران، با داشتن اندازه بخش عرضه کننده نسبتاً بزرگ (بالاخص زمانی که بیش از یک می‌شود) روش ELQ نیز نتایج نامناسبی ارائه می‌دهد که با نظریه ابعاد فضا همخوانی ندارد. (Flegg, A.T., Webber, C.D and Elliot, M.V. ۱۹۹۵)

۳- ۶ - روش شبه لگاریتمی اندازه منطقه FLQ_{ij}

اکنون سوالی مطرح است که آیا می‌توان فرمول تعدیلی تهیه کرد که مزایای ELQ_{ij} و $CILG_{ij}$ را به همراه داشته باشد و از نواقص آنها دوری کند. FLQ_{ij} در راستای خواسته فوق ایجاد شد.

$$FLQ_{ij} = ACILQ_{ij} \times \lambda^\beta$$

که در آن

$$\lambda \equiv (TRO / TNO) / \left[\log_v^{(1+TRO / TNO)} \right]$$

$$r_{ij} = (ACILQ_{ij} \times \lambda^\beta)$$

در این روش اندازه بخش عرضه کننده، اندازه بخش تقاضا کننده، اندازه مبادلات درون بخشی و اندازه منطقه به عنوان عوامل فضا همگی در نظر گرفته می‌شود و برخلاف RLQ_{ij} و LQ_{ij} اندازه منطقه را بطور مستقیم در نظر می‌گیرد. این نقش را ضریب λ ایفا می‌کند.

حداکثر مقدار λ زمانی است که منطقه به اندازه ملی باشد یعنی $TRO/TNO = 1$ در این صورت $\lambda = 1$ خواهد شد. حداقل مقدار λ نیز زمانی است که منطقه آنقدر کوچک شود که نسبت TRO/TNO به سمت صفر میل کند. در این صورت λ به سمت $0/693$ میل می‌کند لذا دامنه λ برابر با $0/693 < \lambda < 1$ خواهد بود. در خصوص β نیز بطور کلی فرض می‌شود که $\beta \geq 1$ باشد.

در خصوص λ ، جدول زیر حساسیت λ به تغییر در TRO/TNO به ازای β های مختلف را نشان می‌دهد:

جدول ۲- جدول حساسیت λ به تغییر در TRO/TNO به ازای β های مختلف

TRO/TNO	۰	۰/۰۱	۰/۰۲	۰/۰۵	۰/۱	۰/۲	۰/۵	۰/۸	۰/۹	۱
λ^1	۰/۶۹۳	۰/۶۹۷	۰/۷	۰/۷۱	۰/۷۲۷	۰/۷۶	۰/۸۵۵	۰/۹۴۳	۰/۹۷۲	۱
λ^2	۰/۴۸	۰/۴۸۵	۰/۴۹	۰/۵۰۵	۰/۵۲۹	۰/۵۷۸	۰/۷۳۱	۰/۸۹	۰/۹۴۵	۱
λ^3	۰/۲۳۱	۰/۲۳۵	۰/۲۴	۰/۲۵۵	۰/۲۸	۰/۳۳۴	۰/۵۳۴	۰/۷۹۲	۰/۸۹۲	۱
λ^5	۰/۱۶	۰/۱۶۴	۰/۱۶۸	۰/۱۸۱	۰/۲۰۳	۰/۲۵۴	۰/۴۵۶	۰/۷۴۷	۰/۸۶۷	۱

بدیهی است هر چه مقدار β بزرگتر باشد λ^β کوچکتر و ضریب FLQ محاسبه شده کوچکتر و ضریب واردات بزرگتر می‌گردد. (Flegg, A.T., Webber, C.D. and Elliot, M.V. ۱۹۹۵)

فلگ مقدار β را از طریق جدول آماری منطقه و جداول غیرآماري همان منطقه به ازای β های مختلف، بدست آورده است. مقدار β برای منطقه آون انگلستان ۴/۵ و برای اسکاتلند کمتر از ۲ می‌باشد که کمترین خطا را در مقایسه ضرایب فزاینده تولید جدول آماری و غیرآماري حاصل کرده است. تفاوت مهم میان FLQ و سایر فرمولهای LQ به کمک مثال زیر بیان می‌شود:

دو منطقه A و B و ۳ بخش اقتصادی را در نظر بگیرید که منطقه B ۰/۱ منطقه A باشد.

جدول ۳- ستانده بخش های اقتصادی در مناطق A و B

شرح	بخش ۱	بخش ۲	بخش ۳	جمع
منطقه A	۲۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰	۵۵۰۰
منطقه B	۲۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰	۵۵۰۰
ملي	۵۰۰۰	۲۰۰۰	۶۰۰۰	۱۳۰۰۰

بخش ها SLQ مشابهی در هر دو منطقه دارد، علی‌رغم این که منطقه B فقط یکدهم اندازه منطقه A است. به علاوه، به دلیل اینکه CILQ, RLQ, ELQ توابعی به تنهایی از SLQ_i و SLQ_j هستند آنها همچنین مقادیر یکسانی برای هر بخش سراسر مناطق ایجاد می‌کنند.

دلیل اینکه چرا SLQ_i سراسر منطقه ثابت می‌ماند این است که در معادله زیر:

$$SLQ_i \equiv (RO_i / TRO_i) \div (NO_i / TNO) \\ \equiv (RO_i / NO_i) \times (TNO / TRO)$$

نسبت (RO_i / NO_i) و (TNO / TRO) در جهت خلاف روش کاملاً جبرانی حرکت می‌کنند. لذا با توجه به اینکه منطقه B صرفاً نسخه کوچک شده منطقه A است. لذا، FLQ نتایج اساساً متفاوتی برای منطقه ۲ ایجاد می‌کند. فرض کنید $\beta = 5$ باشد در همین راستا، $\lambda^5 = 0/3967$ و برای منطقه A و $0/1775$ برای منطقه B است. با داشتن $CILQ = 12 = 0/53$ برای مثال، ما ضرایب تجاری اشاره شده برای A را $0/2116$ و مقادیر در واقع کوچک $0/0947$ را برای B بدست می‌آوریم. به علاوه، مشاهده می‌شود که بنگاهها در منطقه B سختی بیشتری نسبت به نقطه مقابلشان در منطقه A برای جبران افزایش تقاضای منطقه‌ای را

متحمل می‌شوند. لذا ما تعدیل بزرگتری برای واردات B نسبت به A می‌سازیم که فقط فرمول FLQ این کار را انجام می‌دهد.

- چرا اندازه منطقه مهم است؟

راند بیان می‌کند که اندازه کوچکتر منطقه نسبت به ملی موجب بازتر بودن اقتصاد منطقه‌ای شده و در نتیجه نسبت معنی‌داری از کالاها و خدمات از سایر مناطق را وارد خواهند شد.

ریچاردسون این نکته را به روش دیگری توضیح می‌دهد: میل به واردات به طور معکوس نسبت به مقیاس منطقه تغییر می‌کند، بنابراین منطقه بزرگتر ضرایب فزاینده بزرگتری دارد چون آنها واردات کمتری دارند.

همان طوری که در مثال قبل (Flegg, ۱۹۹۵, p۵۵۲) اشاره شد فرض می‌کنیم که منطقه A دارای تولید ناخالص دقیقاً ۱۰ برابر منطقه B باشد. در آنجا با توجه به ویژگی‌های FLQ، میل به واردات از سایر مناطق در A نسبت به B کمتر است. برای توضیح بیشتر، ناحیه‌ای را شامل مناطق مجاور متعدد با ساختار اقتصادی مشابه در نظر بگیرید. چه اتفاقی برای میل به واردات خواهد افتاد اگر این مناطق به شکل یک منطقه منفرد قابل مقایسه با A ادغام شوند؟

واضح است، حذف مرزهای منطقه‌ای به این معنی خواهد بود که تجارت بین منطقه‌ای اکنون تبدیل به تجارت درون منطقه‌ای خواهد شد و کاهش درمیل به واردات وجود خواهد داشت. این اثر به وسیله CILQ بدست نمی‌آید اما در FLQ انعکاس می‌یابد. همین طور که اندازه منطقه بزرگ می‌شود میل به واردات باید پائین بیاید و تجارت بین منطقه‌ای باید با نزدیک شدن TRE به TNE از بین برود.

به موازات بزرگ تر شدن منطقه، اندازه مطلق بخش‌ها و تعداد بنگاههای درون آن افزایش خواهد یافت. به علاوه، تعداد بخش‌های عرضه کننده در یک اقتصاد منطقه‌ای تابع فزاینده‌ای از اندازه منطقه خواهد بود و واردات از سایر مناطق با بزرگتر شدن مناطق کاهش می‌یابد.

بنگاه‌های حاشیه‌ای آنهایی هستند که درست در کنار مرز منطقه‌ای اصلی استقرار یافته‌اند با استفاده از مثال‌های فرضی، آنها ثابت کردند که ممکن است که میل به واردات مناطق از مناطق دیگر با کوچک شدن اندازه منطقه، کاهش یابد. برای اتفاق افتادن این مساله، به هر حال، بنگاه‌های حاشیه‌ای به داشتن میل به واردات غیرعادی بالا نسبت به عرضه کننده‌های مستقر در بیرون مرزهای منطقه‌ای اصلی و استثنائاً پیوندهای عمیق‌تر با بنگاه‌های باقی مانده درون مرز جدید، احتیاج خواهند داشت. وانگهی، اگر ما فرض مک‌کن و دیوهاست را مبنی بر اینکه بنگاه‌ها با تغییر در اندازه منطقه که در حاشیه منطقه اصلی بزرگتر قرار داشته‌اند تحت تاثیر قرار می‌گیرند، را رها کنیم احتمال اینکه منطقه کوچکتر میل به واردات کوچکتری از خود نشان دهد، کمتر خواهد شد. (Flegg, A. T., Webber, C. D. and Elliot, M.V. – ۱۹۹۷)

۳- ۷- FLQ اصلاح شده (FLQ*)

براند فرمول FLQ را در خصوص این که اسکالر λ خیلی به تغییرات TRO/TNO اندازه منطقه حساس نیست، نقد می‌کند. چرا که با بزرگ شدن اندازه منطقه λ تغییر چندانی نمی‌کند. لذا شکل جدیدی از FLQ برای این که این کاستی را حل کند ارائه داد. این یک اصلاح نسبتاً مستقیم فرمول برای λ را شامل می‌شود.

$$FLQ^*_{ij} = ACILQ_{ij} \times \lambda^*$$

$$\lambda^* = [\log_{\gamma}^{(1+TRE/TNE)}]^\delta$$

$$0 \leq \delta \leq 1$$

بین δ و β برای یک منطقه معین رابطه زیر نیز صادق است.

$$[3.32193 \log_{\gamma} (1+R)]^\delta = [0.30103R / \log_{\gamma} (1+r)]^\beta$$

فلگ $\delta = 0.3$ را برای منطقه مورد نظرش منطقی می‌داند زیرا که می‌تواند با $\beta = 5$ برای پیتربورگ و

$\beta = 2$ برای اسکاتلند سازگار باشد. (Flegg, A. T., Webber, C.D. and Elliot, M.V. ۱۹۹۷)

۳- ۸- FLQ*_{ij} شبه لگاریتمی بخش تخصصی (AFLQ*_{ij})

FLQ*_{ij} در حالتی که پیوند یک بخش درون منطقه بالاست و آن بخش در اقتصاد منطقه نقش بسیار بزرگی دارد و بخش تخصصی منطقه به شمار می‌آید دچار مشکل می‌شود. بالاخص زمانی که منطقه مذکور خیلی کوچک باشد. اولین بار مک‌کن و جوهرست (۱۹۹۸) این موضوع را عنوان کردند که ممکن است به علت وجود بخش تخصصی یا بومی منطقه برخی از ضرایب داده - ستانده بزرگتر از ضرایب متناظرش در سطح ملی باشند. ایشان معتقد بودند که تخصص منطقه‌ای احتمالاً شامل ایجاد اقتصادهای مستقر در اطراف قطب اقتصادی با درجه بالائی از قراردادهای محلی است.

در این صورت فرمول FLQ*_{ij} باید تعدیل شود تا پاسخگوی هر دو حالت $r_{ij} < a_{ij}$ و $r_{ij} \geq a_{ij}$ شود. فلگ در خصوص محاسبه تخصص منطقه‌ای تمرکز خود را با تاکید بر تصمیم‌های مخارج بنگاه‌های منطقه‌ای روی بخش‌های خرید اعمال می‌کند. لذا عبارت $\log_{\gamma}(1+SLQ_j)$ را برای لحاظ کردن اهمیت بخش تخصصی در فرایند تعدیل ضرایب فنی ملی مطرح می‌کند.

$$AFLQ^*_{ij} = FLQ^*_{ij} \times [\log_{\gamma}(1+SLQ_j)]$$

فلگ $SLQ_j > 1$ را معیار تخصصی بودن بخش مربوطه مطرح می‌کند در حالی که (Tohmo ۲۰۰۴)

معیار $SLQ_j > 2$ را در نظر می‌گیرد. یعنی وقتی $(NO_j/TNO) > 2$ (RO_j/TRO) اندازه بخش تقاضاکننده از منطقه ۲ برابر اندازه نسبی همان بخش در سطح ملی شد بخش مربوطه به عنوان بخش تخصصی در نظر گرفته می‌شود.

مزیت فرمول $AFLQ_{ij}^*$ در این است که اولاً جمله $ACILQ_{ij}$ را شامل می‌شود ثانیاً، λ^* اثر اندازه منطقه‌ای را در نظر می‌گیرد و با کوچک شدن منطقه λ^* کوچکتر و ضریب واردات بیشتر می‌شود. ثالثاً، $\log_2(1 + SLQ_j)$ اثر بزرگ شدن بخش خریدار در منطقه (یا بخش تخصصی) را در نظر می‌گیرد که باعث کاهش ضریب واردات صرفاً در آن بخش تخصصی می‌شود. لذا با حذف محدودیت $r_{ij} \neq a_{ij}$ و اجازه دادن به ایجاد تعدیل رو به بالای ضرایب، فرمول $ACILQ_{ij}^*$ یک جهش اساسی نسبت به روش‌های قبل را مطرح می‌سازد.

لذا زمانی که $r_{ij} \neq a_{ij}$ شد می‌تواند حالات زیر مطرح شود: اولاً می‌توانیم فرض کنیم که بخش تخصصی در منطقه از تکنولوژی متفاوتی نسبت به ملی استفاده می‌کند و نهادهای واسطه بیشتری مصرف می‌کند اما هیچ دلیل روشنی مبنی بر اینکه چرا باید این چنین باشد وجود ندارد. ثانیاً، می‌توانیم فرض کنیم که سهم ارزش افزوده در بخش تخصصی در سطح منطقه کمتر از سطح ملی است که مجدداً هیچ دلیلی بر این امر وجود ندارد. ثالثاً، می‌توان فرض کرد که در بخش‌های تخصصی منطقه ضریب واردات از خارج نسبت به ملی کوچکتر است. این مورد امیدوارکننده است چرا که انباشت‌های بخش تخصصی در منطقه می‌تواند جایگزین واردات از خارج منطقه شود. (Flegg, A.T. and Webber, C. D. - ۲۰۰۰).

با توجه به توضیحات فوق، روش سهم مکانی FLQ_{ij}^* شبه لگاریتمی بخش تخصصی یعنی A FLQ_{ij}^* متناسب با آمارهای موجود در ایران، برای استخراج جدول داده - ستانده استان تهران مورد استفاده قرار گرفت.

۶ - تهیه و تدوین جدول داده - ستانده استان تهران

همانطور که اشاره شد در تهیه جداول داده - ستانده منطقه‌ای روش‌های مختلف آماری، غیرآماري و ترکیبی وجود دارد که یکی از روش‌های غیرآماري روش سهم مکانی است. در این روش با کمترین اطلاعات موجود در استان جدول قابل برآورد است. در طی سال‌های اخیر روش سهم مکانی توسط اقتصاددانان بسط و گسترش یافته و روش‌های پیشرفته‌تری از سهم مکانی جهت برآورد معرفی شده است. اما در همه الگوهای ارائه شده پایه اصلی جدول برآوردی یک جدول داده - ستانده ملی است. در تهیه جدول داده - ستانده استان تهران نیز روش بکار رفته روش سهم مکانی ($AFLQ_{ij}$) است و جدول پایه مورد استفاده جدول ملی ۱۳۸۳ بوده که به روز شده جدول ملی سال ۱۳۸۰ مرکز آمار ایران است.

ع - ۱ - مراحل تهیه جدول داده - ستانده استان:

مراحل تهیه جدول داده - ستانده استان به شرح زیر است:

ع - ۱ - ۱ - فاز اول: انتخاب و تجمیع و به روز آوری جدول داده - ستانده ملی: از آنجاییکه پایه محاسبات در روش سهم مکانی یک جدول ملی است، جدول داده - ستانده ملی ۹۹ بخشی سال ۱۳۸۰ انتخاب، تجمیع و به ۶۳ بخش تبدیل و برای سال ۱۳۸۳ به روز شد. مراحل انتخاب بخش‌ها تجمیع و به روز آوری جدول به شرح زیر است:

الف - انتخاب و تجمیع: در ابتدا ابعاد جدول استان براساس اطلاعات موجود در حسابهای منطقه‌ای و جدول داده ستانده ۹۹ بخشی ملی سال ۱۳۸۰ تعیین شد در انتخاب بخش‌های اقتصادی جدول داده - ستانده استان مبنا اطلاعات حساب‌های منطقه‌ای قرار گرفته و با مقایسه بخش‌های جدول داده - ستانده ملی و حساب‌های منطقه‌ای سال ۱۳۸۳ بخش‌هایی از جدول داده - ستانده ملی تجمیع شد. بطور مثال در جدول داده - ستانده سال ۱۳۸۰ ملی بخش‌های زراعت، باغداری به تفکیک وجود دارند اما در حساب‌های منطقه‌ای ارزش ستانده، هزینه‌های واسطه و ارزش افزوده بخش زراعت و باغداری یک جا آورده شده لذا سطر و ستون‌های زراعت و باغداری در جدول داده - ستانده ۱۳۸۰ با هم تجمیع شد. در حالت عکس اگر اطلاعات موجود در حساب‌ها بیش از جدول بود، اطلاعات حساب‌های منطقه‌ای تجمیع شده است. در مواردی نیز طبقه‌بندی هر کدام با دیگری متفاوت بود که در هر دو هم حساب‌های منطقه‌ای و هم جدول داده - ستانده تجمیع صورت گرفته است. به طور مثال در حساب‌های منطقه‌ای بخش بهداشت و درمان به دو بخش خصوصی و عمومی طبقه‌بندی شده ولی در جدول داده - ستانده به فعالیت‌های بیمارستانی و غیر بیمارستانی طبقه‌بندی شده است که هر دو تحت عنوان بهداشت و درمان تجمیع شده است. به این ترتیب براساس جدول ۹۹ بخشی ملی و ۷۲ بخش حساب‌های منطقه‌ای جدول ۶۳ بخشی با طبقه‌بندی زیرانتخاب شد.

بخش‌های جدول داده - ستانده استان تهران

- (۰) زراعت و باغداری
- (۱) دامپروری
- (۲) محصولات جنگلداری و قطع اشجار
- (۳) ماهی و سایر محصولات ماهیگیری
- (۴) استخراج نفت و گاز
- (۵) سایر معادن
- (۶) برق و خدمات مربوط
- (۷) آب و خدمات مربوط
- (۸) توزیع گاز طبیعی و خدمات مربوط

- (۹) صنایع غذایی
- (۱۰) صنایع توتون و تنباکو
- (۱۱) صنایع نساجی
- (۱۲) صنایع پوشاک و چرم
- (۱۳) صنایع چوب و محصولات چوبی
- (۱۴) صنایع کاغذ، چاپ و نشر
- (۱۵) صنایع فرآورده‌های نفتی
- (۱۶) صنایع مواد و محصولات شیمیایی
- (۱۷) محصولات لاستیکی و پلاستیکی
- (۱۸) صنایع کانی غیر فلزی
- (۱۹) صنایع فلزات اساسی
- (۲۰) محصولات فلزی
- (۲۱) ساخت ماشین‌آلات برقی و خانگی و سایر ماشین‌آلات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر
- (۲۲) تولید ماشین‌آلات اداری و حسابر و محاسباتی
- (۲۳) تجهیزات و دستگاه‌های مربوط به رادیو و تلویزیون و مخابرات
- (۲۴) ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی
- (۲۵) وسایل نقلیه موتوری، تریلرها و نیم تریلرها، بدنه، قطعات و لوازم الحاقی آنها
- (۲۶) سایر وسایل و تجهیزات حمل و نقل و قطعات آنها
- (۲۷) سایر صنایع
- (۲۸) ساختمان‌های مسکونی
- (۲۹) سایر ساختمان‌ها
- (۳۰) عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسائل نقلیه موتوری و کالاهای شخصی و خانگی
- (۳۱) خدمات اقامتگاه‌های عمومی
- (۳۲) خدمات محل‌های صرف غذا و نوشیدنی
- (۳۳) خدمات حمل و نقل با راه آهن
- (۳۴) خدمات حمل و نقل زمینی
- (۳۵) خدمات حمل و نقل از طریق خطوط لوله
- (۳۶) خدمات حمل و نقل آبی
- (۳۷) خدمات حمل و نقل هوایی
- (۳۸) خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
- (۳۹) خدمات پست و مخابرات
- (۴۰) خدمات بانکداری
- (۴۱) سایر واسطه‌گری‌های مالی و فعالیت‌های جنبی آنها

(۴۲)	خدمات بیمه
(۴۳)	خدمات اجاره واحدهای مسکونی شخصی
(۴۴)	خدمات واحدهای مسکونی اجاری
(۴۵)	خدمات واحدهای غیر مسکونی اجاری
(۴۶)	خدمات دلالتی املاک و مستغلات
(۴۷)	خدمات کسب و کار
(۴۸)	اداره عمومی دولت
(۴۹)	خدمات دفاع نظامی و غیر نظامی
(۵۰)	خدمات انتظامی و آتش نشانی
(۵۱)	خدمات تامین اجتماعی اجباری
(۵۲)	خدمات آموزش ابتدائی دولتی
(۵۳)	خدمات آموزش ابتدائی خصوصی
(۵۴)	خدمات آموزش متوسطه عمومی و فنی و حرفه ای دولتی
(۵۵)	خدمات آموزش متوسطه عمومی و فنی و حرفه ای خصوصی
(۵۶)	خدمات آموزش عالی دولتی
(۵۷)	خدمات آموزش عالی خصوصی
(۵۸)	خدمات آموزشی و تربیتی
(۵۹)	خدمات بهداشت و درمان
(۶۰)	خدمات دامپزشکی
(۶۱)	خدمات اجتماعی
(۶۲)	سایر خدمات

ب- به روزآوری جدول ملی: پس از تجميع بخش‌های جدول ملی، جدول برای سال ۱۳۸۳ به روش راس به روز شد. مراحل به روزآوری جدول ملی به شرح زیر است:

مرحله اول به روزآوری - برای به روزکردن جدول به روش راس نیاز به بردارهای مجموع هزینه‌های واسطه و مجموع تقاضای واسطه ۶۳ بخش فوق الذکر است. بردارهای مجموع هزینه‌های واسطه، ارزش تولیدات و ارزش افزوده بخش‌ها در سطح ملی در حساب‌های منطقه‌ای مرکز آمار ایران موجود بوده و به کمک آمار فوق ناحیه دوم جدول ملی سال ۱۳۸۳ ساخته شد. در مورد بردار مجموع تقاضای واسطه نیز ابتدا اجزاء تقاضای نهایی محاسبه و از اختلاف بردارهای عرضه کل و مجموع تقاضای نهایی، بردارمجموع تقاضای واسطه بدست آمد. روش محاسبه اجزاء تقاضای نهایی به شرح زیر است:

- روش محاسبه بردارمصرف خصوصی: آمار هزینه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک کدهای copoc در سال ۱۳۸۳ از مرکز آمار ایران تهیه و سپس براساس کدهای ISIC و ۶۳ بخش تعیین شده طبقه بندی شد. سپس هزینه سرانه یک نفر نمونه (شهر و روستایی) براساس بعد خانوار نمونه تعیین و

در جمعیت شهری و روستایی کل کشور ضرب و مصرف خصوصی به قیمت خریداران محاسبه شد. پس از آن براساس ضرایب حاشیه سود بازرگانی و حمل و نقل سال ۱۳۸۰، حاشیه سود بازرگانی و حمل و نقل سال ۱۳۸۳ برآورد و از بردار مصرف خصوصی به قیمت خریداران کسر شد. به این ترتیب مصرف خصوصی ملی به قیمت تولید کنندگان برای سال ۱۳۸۳ محاسبه شد. جدول پیوست (۱) کلیه عملیات فوق را نشان می‌دهد.

- **روش محاسبه مصرف موسسات در خدمت خانوار:** مجموع مصرف موسسات در خدمت خانوار سال ۱۳۸۳ در حساب های ملی مرکز آمار ایران رقمی معادل ۴۹۰۳ میلیارد ریال برآورد شده براساس سهم مصرف این موسسات در سال ۱۳۸۰ از بخش های مختلف اقتصادی بردار مصرف سال ۱۳۸۳ محاسبه شد (جدول پیوست (۲)).

- **روش محاسبه مصرف دولت:** برای محاسبه مصرف دولت نیز همانند روش محاسبه مصرف بنگاه های در خدمت خانوار از سهم مصرف دولت در سال ۱۳۸۰ استفاده شده است. مصرف دولت در آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۳ معادل ۱۸۲۳۵۱ میلیارد ریال برآورد شده است. (جدول پیوست (۳)).

- **روش محاسبه تشکیل سرمایه:** آمار تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و ماشین آلات از سالنامه آماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۸۳ اخذ شد. سپس سرمایه گذاری در ماشین آلات بر اساس سهم آن در سال ۱۳۸۰ به اجزاء جدول داده- ستانده تسهیم شد. قابل ذکر است ارقام فوق با توجه به ضرایب حاشیه سود بازرگانی و حمل و نقل سال ۱۳۸۰ تعدیل و بردار تشکیل سرمایه به قیمت های تولید کننده محاسبه شد (جدول پیوست (۴)).

- **تغییر در موجودی انبار:** آمار مربوط به موجودی اول و آخر دوره کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۸۳ و کارگاه های کوچک صنعت در سال ۱۳۸۱ از مرکز آمار ایران دریافت شد. آمار مربوط به کارگاه های کوچک براساس شاخص قیمت ها برای سال ۱۳۸۳ تعدیل و با آمار کارگاه های بزرگ جمع و براساس بخش های جدول طبقه بندی گردید. اطلاعات مربوط به بخش معدن و آمار مربوط به سیلوها نیز از سالنامه آماری کشور دریافت و مورد استفاده قرار گرفت. (جدول پیوست (۵)).

- **روش محاسبه صادرات و واردات:** آمار مربوط به صادرات و واردات کالاها به ریز اقلام در سال ۱۳۸۳ از گمرک ج.ا.ا. دریافت شد این ارقام بر اساس کدهای HS گمرک طبقه بندی شده بود که با تطبیق آنها با کدهای ISIC ارقام صادرات و واردات کالاها متناسب با جدول داده -ستانده طبقه بندی شد. آمار مربوط به صادرات و واردات خدمات نیز از بانک مرکزی دریافت و بر اساس سهم سال ۱۳۸۰ در جدول داده -ستانده توزیع شد. قابل ذکر است بردار صادرات با توجه به ضرایب حاشیه سود بازرگانی و حمل و نقل سال ۱۳۸۰ تعدیل و بردار صادرات به قیمت های تولید کننده محاسبه شد (جدول پیوست (۶)).

- **روش محاسبه خالص مالیات بر واردات:** مجموع مالیات و یارانه بر واردات سال ۱۳۸۳ از حساب های ملی استخراج و بر اساس سهم سال ۱۳۸۰ توزیع شد (جدول پیوست (۷)).

مرحله دوم به روز آوری- پس از محاسبه اجزاء تقاضای نهایی و کسر آن از عرضه کل اقتصاد بردار مجموع تقاضای واسطه بخش های جدول داده - ستانده محاسبه شد. (قابل ذکر است پس از انجام کلیه محاسبات ارقام هر بخش با سال ۱۳۸۰ مقایسه شده است تا اختلاف فاحشی در آنها مشاهده نشود.)

به کمک آمارهای تهیه شده و جدول داده - ستانده ۱۳۸۰ و با استفاده از روش راس جدول داده - ستانده ملی ۱۳۸۳ برآورد شد. قابل ذکر است در انجام روش راس به دلیل وجود ارقام صفر در تقاضای واسطه برخی بخش‌ها، ناگزیر به تجميع مجدد در بخش‌های جدول شدیم و لذا جدول نهایی به روز شده جدولی ۵۵ بخشی است. به طور مثال بخش‌های آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه در جدول به روز شده به یک بخش تبدیل شده اند. جدول (۴) جدول داده - ستانده ملی در سال ۱۳۸۳ را نشان می دهد.

۴- ۱- ۲- فاز دوم: تهیه جدول داده - ستانده استان: پس از به روز کردن جدول ملی، مراحل برآورد جدول منطقه آغاز می شود. این مراحل به شرح زیر است:

۴- ۱- ۲- ۱- محاسبه شاخص های سهم مکانی: شاخص سهم مکانی طی مراحل زیر بدست آمده است:

الف- محاسبه سهم مکانی ساده بخش‌های عرضه کننده SLQ_i و تقاضا کننده SLQ_j بر اساس ستانده هر بخش در منطقه و ملی جدول. جدول (۸) پیوست

ب- محاسبه سهم مکانی متقاطع بخش عرضه کننده و تقاضا کننده ($CILQ_{ij}$) این ماتریس از تقسیم بردارهای سهم مکانی ساده بخش‌های عرضه کننده و تولید کننده بر هم بدست آمده است. از آنجا که $CILQ_{ij}$ به صورت یک ماتریس مربع ایجاد می شود لذا تعدیلات ضرایب ملی نیز به صورت تک تک صورت می پذیرد. جدول (۹) پیوست. منطق فرمول مذکور این است که، جایی که اندازه بخش عرضه کننده کوچکتر از بخش تقاضا کننده است $CILQ_{ij} < 1$ برخی از داده‌های مورد نیاز با واردات از بیرون منطقه تامین می شوند. این بدین معنی است که ضرایب ملی نیاز به تعدیل به سمت پایین توسط ضرب با $CILQ_{ij}$ دارند. زمانی که $CILQ_{ij} \geq 1$ باشد هیچ تعدیلی انجام نمی شود. زمانی که $i = j$ و $CILQ = 1$ است هیچ تعدیلی برای ضرایب ملی انجام نمی شود و تمام عناصر قطر اصلی به صورت واحد درمی آیند. بکارگیری روش مذکور فقط در قالب یک فرض اساسی امکان پذیر است و آن فرض برابری اندازه حجم مبادلات درون بخشی در سطح منطقه و ملی است و بکارگیری آن بدون ابعاد فضا ساختار اقتصاد منطقه نسبت به ملی را مختل می کند. زیرا که تحت این شرایط ضرایب فزاینده بیش از حد برآورد می شود. برای رفع این مشکل از سهم مکانی ساده عرضه کننده برای تعدیل ضرایب در طول قطر اصلی استفاده شده. یعنی عناصر قطر اصلی که همه یک هستند در عناصر ستونی SLQ_i یا سطری SLQ_j ضرب شدند و ماتریس تعدیل شده $ACILQ_{ij}$ بدست آمد (جدول (۱۰) پیوست).

ج- پس از آن سهم مکانی شبه لگاریتمی اندازه منطقه FLQ_{ij} محاسبه شده است. این ماتریس از ضرب ماتریس $ACILQ_{ij}$ در ضریب λ محاسبه شده است. ضریب λ به صورت زیر محاسبه شده است: ستانده منطقه و ملی به ترتیب عبارتند از: ۶۵۹۲۹۸ و ۲۳۶۵۰۴۶، نسبت ستانده منطقه به ملی در حدود ۲۸ درصد بدست آمده است. نسبت فوق با عدد یک جمع و لگاریتم بر مبنای دو آن محاسبه شد که رقمی معادل ۰/۳۵۵ است. طبق فرمول ضریب λ عبارت است از:

$$\lambda \equiv (TRO / TNO) / [\log_2^{(1 + TRO / TNO)}]$$

با قرار دادن ارقام فوق در فرمول خواهیم داشت:

$\lambda = 0.28 / (\log_2^{1+0.28}) = 0.28 * 0.355 = 0.0994$ بنابراین جهت تعدیل، ماتریس $ACILQ_{ij}$ در عدد 0.0994 ضرب شده است. با توجه به جدول (۲) که حساسیت λ به تغییر در سهم ستانده منطقه از ملی به ازای β های مختلف را نشان می دهد مشاهده می شود که ضریب بدست آمده در استان با λ^1 در فاصله 0.2 تا 0.5 جدول همخوانی دارد. به طوریکه این ضریب در بررسی های فلگ در نسبت 0.2 حدود 0.076 و در نسبت 0.5 در حدود 0.0855 برآورد شده از آنجاییکه در منطقه تهران نسبت ستانده منطقه به ملی 0.28 است، رقم محاسبه شده 0.0994 و بین دو رقم برآوردی فلگ است. لذا جهت تعدیل ماتریس ضرایب منطقه عدد 0.0994 بکار رفته (جدول (۱۱) پیوست).

د- برخی از اجزاء ماتریس فوق ممکن است بزرگتر از یک باشد برای تعدیل ماتریس اجزاء بزرگتر از یک به یک تبدیل شد. جدول (۱۲) پیوست و سپس در ماتریس ضرایب ملی ضرب و ماتریس ضرایب منطقه بدست آمده است (جدول (۱۳) پیوست).

ه- با ضرب ماتریس ضرایب منطقه ای محاسبه شده در ستانده منطقه داد و ستد بین صنایع منطقه محاسبه شد. جدول (۱۴) پیوست

۴-۱-۲-۲- محاسبه ماتریس واردات واسطه منطقه: این ماتریس از کسر ماتریس ضرایب فنی ملی و منطقه به شکل زیر محاسبه شد:

$$M_{ij} = (A_{ij} - a_{ij})$$

که در آن:

m_{ij} واردات بخش های منطقه،

A_{ij} ضرایب فنی بخش های ملی،

a_{ij} ضرایب فنی بخش های منطقه و

X_i ستانده بخش های منطقه می باشد (جدول (۱۵) پیوست).

۴-۱-۲-۳- محاسبه اجزاء تقاضای نهایی منطقه: پس از محاسبه و برآورد بخش تقاضای واسطه منطقه و با توجه به وجود اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و ارزش ستانده و هزینه های واسطه نواحی اول و سوم جدول داده - ستانده منطقه آماده شده است. در ذیل چگونگی محاسبه اجزاء تقاضای نهایی شامل مصرف خصوصی خانوار، مصرف موسسات خصوصی، مصرف دولت، تشکیل سرمایه و صادرات و واردات آمده است.

الف- محاسبه مصرف خصوصی: آمار هزینه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک کدهای copoc در سال ۱۳۸۳ استان تهران از مرکز آمار ایران خریداری شد و سپس بر اساس کدهای ISIC و ۵۵ بخش تعیین شده طبقه بندی شد. هزینه سرانه یک نفر نمونه (شهر و روستایی) براساس بعد خانوار نمونه تعیین و این هزینه سرانه در جمعیت شهری و روستایی کل استان ضرب و مصرف خصوصی به قیمت خریداران منطقه در سال ۱۳۸۳ محاسبه شد. پس از آن براساس ضرایب حاشیه سود بازرگانی و حمل و نقل سال ۱۳۸۰ سطح ملی، حاشیه سود بازرگانی و حمل و نقل سال ۱۳۸۳

برآورد و از بردار مصرف خصوصی به قیمت خریداران کسر شد. به این ترتیب مصرف خصوصی به قیمت تولید کنندگان منطقه محاسبه شد. جدول پیوست (۱۶) کلیه عملیات فوق را نشان می دهد.

ب- مصرف موسسات خصوصی: ابتدا سهم این بخش از کل ستانده ملی برآورد شد سپس براساس ضریب بدست آمده برآوردی از مصرف موسسات خصوصی در منطقه بدست آمد. تفکیک اجزاء آن نیز بر اساس سهم ملی در جدول داده ستانده برآورد شده است. این سهم فقط ۰/۲ درصد از ستانده ملی را تشکیل می دهد. و براساس این سهم، مجموع مصرف بنگاه های در خدمت خانوار منطقه بدست آمد.

جدول ۴- برآورد مجموع مصرف موسسات در خدمت خانوار منطقه در سال ۱۳۸۳

منطقه	ملی	شرح
۶۵۹۲۹۷,۵	۲,۴۲۳,۰۱۱	ستانده
۱۳۳۴	۴۹۰۳	مجموع مصرف موسسات در خدمت خانوار
	۰/۲	سهم به درصد

ماخذ: جدول داده ستانده بین مناطق البرز جنوبی

سپس براساس توزیع اقلام فوق در جدول داده ستانده ملی بردار مصرف سال ۱۳۸۳ محاسبه شد (جدول (۱۷) پیوست).

ج- مصرف دولت: ابتدا سهم این بخش از کل ستانده ملی برآورد شد سپس بر اساس ضریب بدست آمده برآوردی از مصرف دولت در منطقه بدست آمد. تفکیک اجزاء آن نیز براساس سهم ملی در جدول داده ستانده برآورد شده است (جدول (۱۸) پیوست).

د- سرمایه گذاری: سرمایه گذاری در جدول به دو بخش تشکیل سرمایه و تغییر در موجودی انبار تقسیم شده است. بخش تشکیل سرمایه در جدول نیز به دو بخش اصلی ساختمان و ماشین آلات تقسیم شده. برای برآورد تشکیل سرمایه بخش ساختمان، ارزش ستانده این بخش از تقاضای واسطه آن (مجموع هزینه های مربوط به تعمیرات اساسی بنگاه ها) و تعمیرات اساسی خانوارها کسر و مابقی به عنوان تشکیل سرمایه منطقه محسوب شده است. این رقم در مورد ساختمان های مسکونی ۱۲۵۷۶ میلیارد ریال و سایر ساختمان ها ۲۰۵۱۹ میلیارد ریال برآورد شده است. در مورد برآورد تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات نیز به صورت زیر عمل شده است: ابتدا سهم تشکیل سرمایه در بخش ساختمان از کل سرمایه گذاری سطح ملی در سال ۱۳۸۳ محاسبه شد. این سهم ۳۱/۵ درصد از کل سرمایه گذاری است. اگر فرض کنیم سرمایه گذاری در بخش ساختمان در منطقه نیز ۳۱/۵ درصد از کل سرمایه گذاری استان باشد پس سرمایه گذاری کل منطقه معادل ۱۰۳۴۸۰ و سرمایه گذاری در ماشین آلات ۷۰۸۳۸ میلیارد ریال خواهد بود. این رقم بر اساس سهم سرمایه گذاری در ماشین آلات در جدول داده - ستانده ملی در منطقه توزیع شد (جدول (۱۹) پیوست).

ه- **تغییر در موجودی انبار:** در مورد تغییر در موجودی انبار نیز از آمار کارگاه‌های بزرگ و کوچک منطقه و همچنین آمار مربوط به سیلوها و آمار معادن استفاده شده است. بطوریکه آمار مربوط به موجودی اول و آخر دوره کارگاه‌های بزرگ صنعتی منطقه در سال ۱۳۸۳ و کارگاه‌های کوچک منطقه در سال ۱۳۸۱ از مرکز آمار ایران دریافت شد. آمار مربوط به کارگاه‌های کوچک براساس شاخص قیمت‌ها برای سال ۱۳۸۳ تعدیل و با آمار کارگاه‌های بزرگ جمع و براساس بخش‌های جدول طبقه بندی گردید. اطلاعات مربوط به بخش معدن و آمار مربوط به سیلوها نیز از سالنامه آماری استان دریافت و مورد استفاده قرار گرفت (جدول (۲۰) پیوست).

و- **واردات:** واردات منطقه به دو بخش واردات واسطه و نهایی تقسیم شده. واردات واسطه براساس شاخص‌های سهم مکانی به صورت ماتریس چند بخشی برآورد شده است. واردات نهایی که مربوط به بخش مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه است براساس تولیدات منطقه و مقایسه میزان تولید و مصرف بدست آمده است. برخی از اقلام مصرفی که اصلاً در منطقه تولید نمی‌شوند و مستقیماً در واردات منظور شده (مثل برنج، چای، کیوی و ... در بخش کشاورزی) سایر کالاها بر اساس تراز تولید و مصرف منطقه برآورد شده اند (جدول (۲۱) پیوست).

ی- **صادرات:** این بخش به صورت پسماند و از اختلاف عرضه کل (تولید و واردات) از مصارف (تقاضای واسطه، مصرف خصوصی، مصرف موسسات و مصرف دولت و تشکیل سرمایه) بدست آمده است. قطعاً پس از محاسبه، برخی از اقلام صادرات منفی شدند که با مراجعه به بخش‌ها و بررسی‌های مجدد و نظرات کارشناسی اقلام فوق باز بینی و اصلاح شدند (جدول (۲۲) پیوست).

ع - ۱ - ۳ - فاز سوم: انجام برخی تعدیلات:

قابل ذکر است جدول داده- ستانده منطقه در ۶۲ بخش اقتصادی ابتدا تنظیم شد. سپس به دلیل اینکه برخی از بخش‌ها مانند آموزش دبستانی و متوسطه و راهنمایی داده ای به بخش‌های واسطه نداشته اند و ضرایب آنها صفر است در جدول دوباره ادغام و تجمیع شده و بخش‌های جدول کاهش یافت. چرا که وجود سطر یا ستون صفر باعث می شود ماتریس ضرایب فنی معکوس نشود. جدول (۵) جدول داده - ستانده استان را در سال ۱۳۸۳ نشان می دهد. جدول ۵- جدول داده ستانده استان تهران در سال ۱۳۸۳ (پیوست)

ع - تحلیل ساختار اقتصادی استان به کمک جدول داده - ستانده

یکی از کاربردهای جدول داده ستانده منطقه ای تحلیل ساختار اقتصادی منطقه است. جدول داده ستانده استان تهران همانطور که در فصول قبل ذکر شد به روش سهم مکانی و در ۵۵ بخش اقتصادی برای سال ۱۳۸۳ تهیه شده است برای اینکه بتوان شمایی از وضعیت استان ارائه کرد، این جدول به صورت ۸ بخشی نیز تجمیع شده است. در زیر ابتدا ساختار اقتصادی استان براساس جدول ۸ بخشی و سپس براساس جدول ۵۵ بخشی تحلیل خواهد شد.

از ویژگی های جدول داده ستانده محاسبه تولید ناخالص به سه روش ارزش افزوده (تولید)، درآمد و هزینه (مخارج) است. جدول (۶) جدول داده ستانده ۸ بخشی منطقه را نشان می دهد. به طوریکه مشاهده می شود، در ناحیه اول اجزاء هزینه های واسطه نشان داده شده است. در ناحیه دوم جدول اجزاء تقاضای نهایی آمده است که جمع سطرهای جدول در این ناحیه، تولید ناخالص منطقه را به قیمت بازار ارائه می دهد. در ناحیه سوم جدول نیز تولید ناخالص منطقه را هم به تفکیک ارزش افزوده و هم به تفکیک اجزاء ارزش افزوده (به روش درآمد) می توان داشت. در بندهای بعدی گزارش به بررسی هریک از روش ها در قالب تحلیل ساختار تولید، مخارج و درآمد خواهیم پرداخت.

۵-۱- تحلیل ساختار تولید استان

در سال ۱۳۸۳ تولید ناخالص استان تهران معادل ۳۷۲۱۰۱ میلیارد ریال بوده این رقم ۲۴/۷ درصد تولید ناخالص ملی است. جدول (۷) سهم هریک از بخش های اقتصاد را از تولید ناخالص منطقه نشان می دهد. به طوریکه مشاهده می شود ۷۷ درصد تولید ناخالص منطقه مربوط به بخش خدمات است. پس از آن بخش صنعت، با ۱۵ درصد و ساختمان ۴ درصد در رتبه های دوم و سوم قراردارند و تنها کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص منطقه به کشاورزی و معدن و آب و برق و گاز اختصاص دارد. کمبود ذخایر معدنی در منطقه، موقعیت جغرافیایی، مساحت کم زمین های زیر کشت، کمبود آب اختصاص یافته به بخش کشاورزی از جمله عواملی است که استان را در زمینه رشد در بخش های کشاورزی و معدن محدود ساخته است. از سوی دیگر، سهم بالای بخش خدمات در تولید ناخالص منطقه به دلیل مرکزیت سیاسی و اداری آن بسیار قابل توجه است.

مجموع ارزش ستانده منطقه در سال ۱۳۸۳ رقمی معادل ۶۵۹۳۸۸ میلیارد ریال است که ۴۴ درصد آن یعنی ۲۹۰۲۵۴ میلیارد ریال آن صرف هزینه های واسطه شده است. میزان وابستگی به واردات واسطه در منطقه ۱۳۹۹۹۵ میلیارد ریال است که در حدود نیمی از هزینه های واسطه را تشکیل می دهد. وابستگی به واردات در بخش های مختلف متفاوت است، بطوریکه در بخش صنعت به ۶۰ درصد و در بخش معدن به ۲ درصد هزینه های واسطه می رسد.

جدول ۶- جدول داده - ستانده ۸ بخشی استان تهران ۱۳۸۳

شرح		تقاضای واسطه												مصرف خصوصی			
		کشاورزی	معدن	آب و برق و گاز	صنعت	ساختمان	بارزگانی	حمل و نقل	سایر	جمع		روستایی	شهری	جمع	داخلی	وارداتی	
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	داخلی	وارداتی						
کشاورزی	۱	۷۳۹	۰	۱	۳۹۷۹	۵	۵۵	۰	۴۷	۴۸۲۷	۱۷۰۵۹	۶۳۵	۶۳۳۸	۶۹۷۴	۱۷۷۷	۵۱۹۷	
معدن	۲	۲	۰	۴	۱۲۴	۳۸	۱	۰	۴	۱۷۲	۴۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	
آب و برق و گاز	۳	۶۶	۳۶	۳۹۷۰	۱۲۰۴	۱۷	۱۷۶۰	۱۲۶	۵۹۶	۷۷۷۶	۴۷۲۲	۳۴۱	۵۴۳۶	۵۷۷۶	۳۵۲۴	۲۲۵۲	
صنعت	۴	۱۶۷۵	۶۷	۴۱۷	۴۲۳۹۹	۵۳۵۰	۴۲۴۲	۲۵۶۲	۴۹۵۴	۶۱۶۶۶	۸۲۹۹۸	۳۹۸۴	۵۲۴۰۸	۵۶۳۹۲	۳۲۱۲۲	۲۴۲۷۰	
ساختمان	۵	۲۰	۱۱	۷۰	۵۹۱	۱۷۱۸	۵۹۹	۱۰۶	۲۴۸۰	۵۵۹۵	۰	۸۱	۷۶۶	۸۴۸	۸۴۸	۰	
بارزگانی	۶	۵۹۷	۱۴۳	۴۲۶	۱۲۱۷۸	۱۹۹۹	۱۹۲۳	۲۳۰۸	۳۲۵۶	۲۲۸۳۰	۱۳۶۶۰	۲۰۹۳	۳۲۰۲۲	۳۴۱۱۵	۱۵۵۷۷	۱۸۵۳۸	
حمل و نقل	۷	۴۱۱	۶۷	۱۸۷	۳۸۴۶	۱۸۴۱	۴۸۰۵	۵۹۳۷	۲۶۴۵	۱۹۷۳۸	۱۳۰۹۵	۹۷۸	۱۴۵۲۳	۱۵۵۰۱	۹۳۵۷	۶۱۴۴	
سایر	۸	۱۰۸۸	۴۹۳	۲۳۲۳	۳۸۸۱	۳۹۹۱	۴۱۴۵	۸۱۵	۱۰۹۲۱	۲۷۶۵۶	۳۷۰۱	۳۴۹۰	۷۶۵۷۶	۸۰۰۶۶	۷۹۳۱۵	۷۵۲	
جمع مصارف داخلی		۴۵۹۷	۸۱۷	۷۳۹۹	۶۸۲۰۲	۱۴۹۶۰	۱۷۵۲۹	۱۱۸۵۴	۲۴۹۰۲	۱۵۰۲۵۹	۱۴۰۰۰۸	۱۱۶۰۲	۱۸۸۰۶۹	۱۹۹۶۷۲	۱۴۲۵۱۹	۵۷۱۵۲	
جمع مصارف وارداتی		۲۲۹۹	۴۲	۲۴۸۶	۱۰۰۷۹۵	۹۱۹۶	۱۰۳۳۲	۳۲۷۷	۱۱۵۶۸	۱۳۹۹۹۵							
جمع مصارف		۶۸۹۶	۸۵۹	۹۸۸۵	۱۶۸۹۹۷	۲۴۱۵۶	۲۷۸۶۱	۱۵۱۳۱	۳۶۴۷۰	۲۹۰۲۵۴							
ارزش افزوده ناخالص/ محصول ناخالص داخلی (GDP)		۷۷۵۰	۱۰۸۷	۳۵۱۲	۵۶۸۰۵	۱۵۳۸۳	۷۴۲۸۷	۲۸۰۸۵	۱۸۲۲۲۶	۳۶۹۱۳۴							
ستانده کل		۱۴۶۴۶	۱۹۴۶	۱۳۳۹۷	۲۲۵۸۰۱	۳۹۵۳۹	۱۰۲۱۴۸	۴۳۲۱۶	۲۱۸۶۹۶	۶۵۹۳۸۸							

ماخذ: جدول داده ستانده بین مناطق البرز جنوبی

جدول (۶) جدول داده - ستانده ۸ بخشی استان تهران ۱۳۸۳ (ادامه)

شرح		موسسات	ردیف	تشکیل سرمایه			صادرات	تقاضای نهائی	تقاضای کل - عرضه کل	ستانده	واردات		
				سرمایه گذاری	تغییر در درموجودی	جمع					واسطه	نهایی	جمع
کشاورزی	۱	۰	۰	۲۶۷۹	۳۶۶۴	۶۳۴۳	۱۷۰۰	۱۵۰۱۶	۳۶۹۰۲	۱۴۶۴۶	۱۷۰۵۹	۵۱۹۷	۲۲۲۵۶
معدن	۲	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱۶۹۴	۱۷۷۴	۶۷۲۰	۱۹۴۶	۴۷۷۴	۰	۴۷۷۴
آب و برق و گاز	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹۷	۷۸۷۳	۲۰۳۷۱	۱۳۳۹۷	۴۷۲۲	۲۲۵۲	۶۹۷۴
صنعت	۴	۰	۰	۵۲۱۷۴	۵۰۶۸	۵۷۲۴۱	۱۰۰۰۲۱	۲۱۳۶۵۴	۳۵۸۳۱۷	۲۲۵۸۰۱	۸۲۹۹۸	۴۹۵۱۸	۱۳۲۵۱۶
ساختمان	۵	۰	۰	۳۳۰۹۵	۰	۳۳۰۹۵	۰	۳۳۹۴۳	۳۹۵۳۹	۳۹۵۳۹	۰	۰	۰
بارزگانی	۶	۴	۹۳۲	۱۱۹۹۵	۰	۱۱۹۹۵	۵۰۸۱۰	۹۷۸۵۶	۱۳۴۳۴۵	۱۰۲۱۴۸	۱۳۶۶۰	۱۸۵۳۸	۳۲۱۹۸
حمل و نقل	۷	۰	۴۷۳	۹۰۸	۰	۹۰۸	۱۲۷۴۰	۲۹۶۲۲	۶۲۴۵۴	۴۳۲۱۶	۱۳۰۹۵	۶۱۴۴	۱۹۲۳۹
سایر	۸	۱۳۳۰	۳۸۲۶۴	۲۴۴۴	۰	۲۴۴۴	۶۹۶۹۹	۱۹۱۸۰۴	۲۲۳۱۶۱	۲۱۸۶۹۶	۳۷۱۴	۷۵۲	۴۴۶۶
جمع مصارف داخلی		۱۳۳۴	۳۹۶۶۸	۱۰۳۲۹۵	۸۸۱۱	۱۱۲۱۰۷	۲۳۸۷۶۲	۵۹۱۵۴۲	۸۸۱۸۰۹	۶۵۹۳۸۸	۱۴۰۰۲۱	۸۲۴۰۱	۲۲۲۴۲۲

ماخذ: جدول داده ستانده بین مناطق البرز جنوبی

جدول ۷- سهم بخش های اقتصاد در تولید ناخالص منطقه در سال ۱۳۸۳

ردیف	شرح	ارزش افزوده	سهم به درصد
۱	کشاورزی	۷۷۵۰	۲,۱
۲	معدن	۱۰۸۷	۰,۳
۳	آب و برق و گاز	۳۵۱۲	۰,۹
۴	صنعت	۵۶۸۰۵	۱۵,۳
۵	ساختمان	۱۵۳۸۳	۴,۱
۶	بارزگانی	۷۴۲۸۷	۲۰,۰
۷	حمل و نقل	۲۸۰۸۵	۷,۵
۸	سایر	۱۸۲۲۲۶	۴۹,۰
	ارزش افزوده ناخالص	۳۶۹۱۳۴	۹۹,۲
	خالص مالیات بر واردات	۲۹۶۷	۰,۸
	محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت بازار	۳۷۲۱۰۱	۱۰۰,۰

ماخذ: جدول داده ستانده بین مناطق البرز جنوبی

با توجه به جدول ۵۵ بخشی منطقه نیز می توان به اهمیت نسبی بخش ها پی برد. در بین بخش های صنعت بخش تولید وسائل نقلیه موتوری با ۴/۹ درصد از تولید ناخالص منطقه و ۳۲ درصد ارزش افزوده در بخش صنعت بالاترین سهم را در بین بخش های صنعت دارد. پس از آن تولید ماشین آلات برقی و خانگی (با ۱/۷ درصد تولید ناخالص منطقه و ۱۱/۲ درصد ارزش افزوده صنعت) و صنایع غذایی (۱/۳ درصد تولید ناخالص منطقه و ۸/۴ درصد ارزش افزوده صنعت) بیشترین سهم را داشته اند.

در میان بخش های خدمات، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (با ۱۸/۵ درصد از تولید ناخالص منطقه و ۲۴/۲ درصد از ارزش افزوده بخش خدمات) و پس از آن خدمات واحدهای مسکونی اجاری و غیر اجاری (با ۱۸/۳ درصد از تولید ناخالص منطقه و ۲۳/۹ درصد از ارزش افزوده بخش خدمات) بالاترین سهم را داشته اند. خدمات بانکداری و خدمات حمل و نقل زمینی نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.

جدول ۸- سهم ارزش افزوده هریک از بخش های صنعت از تولید ناخالص منطقه

و از تولید بخش در سال ۱۳۸۳

ردیف	شرح	ارزش افزوده (میلیارد ریال)	سهم از تولید ناخالص منطقه (درصد)	سهم از کل صنعت (درصد)
۱	صنایع غذایی	۴۷۸۳,۵	۱,۳	۸,۴
۲	محصولات از توتون و تنباکو	۷۷۳,۴	۰,۲	۱,۴
۳	منسوجات	۱۲۲۶,۸	۰,۳	۲,۲
۴	پوشاک و چرم	۲۰۴۸,۴	۰,۶	۳,۶
۵	محصولات ساخته شده از چوب ، چوب پنبه، نی و ...	۴۱۷,۶	۰,۱	۰,۷
۶	کاغذ و محصولات کاغذی، اوراق چاپی و مربوط	۱۴۳۸,۰	۰,۴	۲,۵
۷	فرآورده های نفتی	۴۲۲۱,۰	۱,۱	۷,۴
۸	مواد و محصولات شیمیایی	۲۹۴۲,۳	۰,۸	۵,۲
۹	محصولات لاستیکی و پلاستیکی	۱۵۸۴,۷	۰,۴	۲,۸
۱۰	کانی غیر فلزی	۲۹۹۰,۸	۰,۸	۵,۳
۱۱	فلزات اساسی	۱۳۷۲,۵	۰,۴	۲,۴
۱۲	محصولات فلزی	۳۸۹۶,۲	۱,۰	۶,۹
۱۳	ماشین آلات برقی و خانگی	۶۳۳۷,۵	۱,۷	۱۱,۲
۱۴	ماشین آلات دفتری ، حسابداری و محاسباتی	۲۶۰,۴	۰,۱	۰,۵
۱۵	تجهیزات و دستگاه های مربوط به رادیو و تلویزیون و مخابرات	۴۹۴,۵	۰,۱	۰,۹
۱۶	تجهیزات پزشکی	۵۱۴,۶	۰,۱	۰,۹
۱۷	وسایل نقلیه موتوری، تریلرها و نیم تریلرها، بدنه ، قطعات و	۱۸۱۵۱,۰	۴,۹	۳۲,۰
۱۸	سایر وسایل و تجهیزات حمل و نقل و قطعات آنها	۴۸۱,۵	۰,۱	۰,۸
۱۹	سایر صنایع	۲۸۶۹,۸	۰,۸	۵,۱
	جمع	۵۶۸۰۴,۵	۱۵,۳	۱۰۰

ماخذ: جدول داده ستانده بین مناطق البرز جنوبی

جدول ۹- سهم ارزش افزوده هریک از بخش های خدمات از تولید ناخالص منطقه

و از تولید بخش در سال ۱۳۸۳

ردیف	شرح	ارزش افزوده (میلیارد ریال)	سهم از تولید ناخالص منطقه (درصد)	سهم از کل خدمات (درصد)
۱	خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و خدمات تعمیرات	۶۸۷۳۰,۸	۱۸,۵	۲۴,۲
۲	خدمات اقامتگاه های عمومی	۴۴۰,۹	۰,۱	۰,۲
۳	خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی	۵۱۱۵,۳	۱,۴	۱,۸
۴	خدمات حمل و نقل با راه آهن	۵۹۶,۶	۰,۲	۰,۲
۵	خدمات حمل و نقل زمینی	۱۴۸۷۸,۵	۴,۰	۵,۲
۶	خدمات حمل و نقل از طریق خطوط لوله	۴۶۲,۶	۰,۱	۰,۲
۷	خدمات حمل و نقل آبی	۲۳۱,۶	۰,۱	۰,۱
۸	خدمات حمل و نقل هوایی	۱۵۵۹,۴	۰,۴	۰,۵
۹	خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل	۳۱۴۳,۱	۰,۸	۱,۱
۱۰	خدمات پست و مخابرات	۷۲۱۲,۷	۱,۹	۲,۵
۱۱	خدمات بانکداری	۲۴۴۰۰,۲	۶,۶	۸,۶
۱۲	سایر واسطه گری های مالی و فعالیت های جنبی آنها	۱۰۸۹۶,۶	۲,۹	۳,۸
۱۳	خدمات بیمه	۳۲۶۷,۷	۰,۹	۱,۱
۱۴	خدمات واحدهای مسکونی اجاری و غیر اجاری	۶۸۱۰۳,۷	۱۸,۳	۲۳,۹
۱۵	خدمات واحدهای غیر مسکونی اجاری	۲۵۴۳,۱	۰,۷	۰,۹
۱۶	خدمات دلالتی املاک و مستغلات	۲۸۵,۷	۰,۱	۰,۱
۱۷	کسب و کار	۱۵۰۱۵,۶	۴,۰	۵,۳
۱۸	امور عمومی	۱۶۹۶۱,۱	۴,۶	۶,۰
۱۹	خدمات دفاع نظامی و غیر نظامی	۶۸۳۸,۳	۱,۸	۲,۴
۲۰	خدمات تامین اجتماعی و آشنشانی	۲۱۳۶,۶	۰,۶	۰,۸
۲۱	آموزش	۱۰۲۸۲,۴	۲,۸	۳,۶
۲۲	بهداشت	۱۲۲۶۸,۲	۳,۳	۴,۳
۲۳	خدمات دامپزشکی	۹۰,۷	۰,۰	۰,۰
۲۴	خدمات اجتماعی	۱۰۲۸,۵	۰,۳	۰,۴
۲۵	سایر خدمات	۸۱۰۷,۳	۲,۲	۲,۸
	جمع خدمات	۲۸۴۵۹۷,۲	۷۶,۵	۱۰۰,۰

ماخذ: جدول داده ستانده بین مناطق البرز جنوبی

۵-۲- تحلیل ساختار مخارج استان

در جدول (۱۰) تولید ناخالص منطقه به تفکیک مخارج آمده است. طبق محاسبات انجام شده مصرف خصوصی خانوارها در استان بیشترین سهم از مخارج (۵۴/۱ درصد) را دارد. سهم بالای جمعیت در شهر تهران و وجود شهرهایی مانند کرج در اطراف آن باعث شده ۹۴ درصد از مصرف در مناطق شهری استان صورت بگیرد بطوریکه سهم مصرف خصوصی مناطق شهری و روستایی از مخارج منطقه به ترتیب ۵۱ و ۳/۱ درصد است. این درحالی ایست که در سطح ملی از ۵۰ درصد سهم مصرف خصوصی ۷۷ درصد آن در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی است. سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص منطقه در استان نسبت به سطح ملی کمتر است. اما تفکیک آن نشان می دهد که سهم سرمایه گذاری در بخش ساختمان و ماشین آلات منطقه بیش از سهم ملی است و از آنجایی که اطلاعات مربوط به تغییر در موجودی انبار در بخش صنعت از آمار کارگاه های صنعتی استان دریافت شده اما در بخش های کشاورزی و معدن برآورد شده است، امکان اشتباهات آماری در آن وجود دارد لذا تحلیل دقیقی از آن نمی توان ارائه داد و سهم تغییر در موجودی انبار منطقه بسیار کمتر از ملی برآورد شده است. دسترسی صنایع به بازار اصلی و سهولت تهیه مواد اولیه و همچنین وجود بازار مصرف با جمعیتی به میزان شهر تهران در منطقه ممکن است دلیلی برای پایین بودن سهم این بخش در استان باشد.

جدول ۱۰- مقایسه تولید ناخالص منطقه و ملی به تفکیک مخارج در سال ۱۳۸۳

ردیف	شرح	استان (میلیارد ریال)	سهم به درصد	ملی (میلیارد ریال)	سهم به درصد
۱	مصرف خصوصی	۱۹۹۶۷۲	۵۴,۱	۷۸۴۲۵۹	۵۰,۱
۱-۱	مصرف خصوصی شهری	۱۸۸۰۶۹	۵۱,۰	۶۰۷۴۲۰	۳۸,۸
۲-۱	مصرف خصوصی روستایی	۱۱۶۰۲	۳,۱	۱۷۶۸۳۹	۱۱,۳
۲	مصرف موسسات در خدمت خانوار	۱۳۳۴	۰,۴	۴۹۰۳	۰,۳
۳	مصرف دولت	۳۹۶۶۸	۱۰,۷	۱۸۲۳۵۱	۱۱,۶
۴	تشکیل سرمایه	۱۱۲۱۰۷	۳۰,۴	۶۰۳۳۶۳	۳۸,۵
۱-۴	سرمایه گذاری در ساختمان	۳۳۰۹۵	۹,۰	۱۲۲,۳۵۷	۷,۸
۲-۴	سرمایه گذاری در ماشین آلات	۷۰۲۰۰	۱۹,۰	۲۶۵,۵۲۹	۱۷,۰
۳-۴	تغییر در موجودی انبار	۸۸۱۱	۲,۴	۲۱۵۴۷۷	۱۳,۸
۵	خالص صادرات	۱۶۳۴۰	۴,۴	-۸۸۵۶,۶۳	-۰,۶
۱-۵	صادرات و اشتباهات آماری	۲۳۸۷۶۲	۶۴,۷	۴۲۶,۹۲۸	۲۷,۳
۲-۵	واردات	۲۲۲۴۲۲	۶۰,۳	۴۳۵۷۸۴,۶	۲۷,۸
	تولید ناخالص داخلی	۳۶۹۱۲۱	۱۰۰	۱,۵۶۶,۰۱۹	۱۰۰,۰

ماخذ: جدول داده ستانده بین مناطق البرز جنوبی

خالص صادرات منطقه مثبت بوده و ۴/۴ درصد از تولید ناخالص منطقه را شامل می شود (توضیحات بیشتر در این زمینه در بند ۵-۳- ارائه خواهد شد).

۵-۳ - صادرات و واردات منطقه

همانطور که در بخش ۳-۵-۱- گزارش آمده است، در سال ۱۳۸۳ استان دارای خالص صادرات به میزان ۱۶۲۵۰ میلیارد ریال بوده است. شاخص درجه باز بودن استان در مقایسه با سطح ملی بیش از دو برابر است. معمولاً بزرگی اقتصاد منطقه وابستگی آنرا نسبت به سایر مناطق کاهش می‌دهد چرا که پیوندهای بین صنایع منطقه افزایش و درجه وابستگی آن با سایر مناطق کاهش می‌یابد. اما استان تهران به دلایل مختلفی از این قاعده مستثنی است. اولاً، مرزهای اداری استان مصنوعی است و لذا استان با سایر استان‌های همجوار ارتباط قوی دارد. به‌طوریکه بخش عمده‌ای از صنایع وابسته در استان‌های قزوین، قم، اراک و زنجان مستقر هستند که دارای ارتباط قوی با صنایع استان تهران هستند. ثانیاً، به دلیل تمرکز واحدهای سیاسی و اداری در استان بخش عمده‌ای از صادرات استان به سایر مناطق کشور را خدمات این واحدها تشکیل می‌دهد و لذا می‌توان گفت استان بیشتر هویت سیاسی دارد. و ارتباطات آن با سایر استان‌ها بدین لحاظ قوی‌تر است. ثالثاً، به دلیل تمرکز حجم بالایی از جمعیت در شهر تهران، و کمبود منابع موجود در منطقه، استان ناگزیر به واردات وسیع جهت رفع نیازهای مصرفی خود بویژه محصولات کشاورزی، معدنی و انواع حامل‌های انرژی است.

از دیگر مشخصه‌های استان وجود بخش خدمات گسترده در آن است بطوریکه بخش خدمات استان ۷۷ درصد تولید ناخالص منطقه را تشکیل می‌دهد. در این میان بخش خدمات بازرگانی ۲۴ درصد کل خدمات را شامل می‌شود. که حاکی از ارتباط تجاری وسیع منطقه با سایر استان‌هاست.

۵-۴ - تحلیل پیوندهای بخشی در اقتصاد استان

در بخش ۳-۵- گزارش، بحث پیوندها در اقتصاد منطقه به صورت مبسوط آمده است. در گزارش فوق‌الذکر شاخص‌های پسین و پیشین و شاخص‌های ارتباطی و پویایی شناسی محاسبه و بخش‌های مهم و تاثیرگذار منطقه شناسایی شد که در ذیل به خلاصه‌ای از آن اشاره می‌شود.

با توجه به ساختار اقتصاد منطقه که در ابتدای بحث ذکر شد، و محاسبات انجام شده می‌توان گفت:

- در منطقه به دلیل کمبود منابع طبیعی و عدم وجود معادن غنی در بخش‌های کشاورزی و معدن و همچنین در بخش‌های وابسته به آنها ارتباط قابل توجهی به چشم نمی‌خورد.
- صنایع خودرو سازی در ساختار اقتصادی استان حایز اهمیت است. این صنعت بزرگترین صنعت منطقه است بیش از ۳۲ درصد از ارزش افزوده ۴۵ درصد ارزش ستانده بخش صنعت و بیش از ۱۴ درصد از اشتغال صنعتی منطقه را به خود اختصاص داده است. اگر چه این صنعت در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و به عنوان موتور رشد منطقه عمل نموده و ارتباط پسین گسترده‌ای با سایر بخش‌ها دارد بطوریکه در خلال تامین نیازش از داده‌های واسطه، انگیزه‌ای بیش از میانگین برای اقتصاد استان ایجاد می‌نماید اما به دلیل نوع تولیدات آن (تولید کالای نهایی صنعتی) و ضعیف بودن ارتباط پیشین در آن، آثار ثانویه ناشی از صنعت در اقتصاد منطقه کم است. به طوریکه در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچگی اقتصاد منطقه نقش کلیدی ندارد.

- براساس جدول ۸ بخشی بیشترین ارتباط درون بخشی مربوط به بخش آب و برق و گاز با ۳۰ درصد ستانده از خود و پس از آن بخشهای صنعت و حمل و نقل به ترتیب با ۱۹ درصد و ۱۴ درصد ستانده از خود است.

- بالا ترین ارتباط درون بخشی در جدول ۵۵ بخشی مربوط به بخشهای زیر است:

- صنایع ماشین آلات دفتری، حسابداری و محاسباتی،
- صنعت برق و خدمات مربوطه،
- خدمات پست و مخابرات،
- صنایع مواد و محصولات شیمیائی،
- خدمات حمل و نقل هوایی
- تجهیزات و دستگاههای مربوط به رادیو و تلویزیون و مخابرات
- وسایل نقلیه موتوری، تریلرها و نیم تریلرها، بدنه ، قطعات و لوازم الحاقی آنها
- خدمات بیمه
- محصولات ساخته شده از چوب، چوب پنبه، نی و مواد حصیر بافی
- خمیر کاغذ، کاغذومحصولات کاغذی، اوراق چاپی و کالاهای مربوط

- نیاز وارداتی بخشها از خود فقط ۱۱ درصد از کل واردات واسطه در استان را تشکیل می‌دهد. و در این میان بخش کشاورزی و آب و برق و گاز بیشترین ارتباط وارداتی با خود بخش را دارند.

- براساس شاخص های پسین و پیشین ناخالص، وضعیت بخش های اقتصادی استان به

شرح زیر است:

- ۱۶ بخش از ۵۵ بخش منطقه تولید کننده کالای واسطه صنعتی هستند
- ۱۶ بخش از ۵۵ بخش منطقه تولید کننده کالای نهایی صنعتی هستند
- ۶ بخش از ۵۵ بخش منطقه تولید کننده کالای واسطه اولیه هستند
- ۱۷ بخش از ۵۵ بخش منطقه تولید کننده کالای نهایی اولیه هستند
- ۵۸ درصد بخش های اقتصادی منطقه تولید کننده کالاهای صنعتی و ۴۲ درصد تولید کننده کالاهای اولیه هستند.

- ازطرف دیگر ۴۰ درصد بخشها تولید کننده کالاهای واسطه و ۶۰ درصد تولید کننده کالاهای نهایی‌اند.

- بیشترین سهم مربوط به بخش های تولید کننده کالاهای نهایی اولیه با ۳۱ درصد است.

- کمترین سهم مربوط به بخش های تولید کننده کالاهای واسطه اولیه با ۱۱ درصد

است.

- شاخص های پسین و پیشین خالص در استان نشان می دهد به دلیل وجود واردات

واسطه ارتباط بین بخش ها ضعیف تر شده و بیشتر بخش ها دارای شاخص های پسین و پیشین کوچکتر از ۰/۵ هستند.

- شاخص های حساسیت نیز نشان می دهند که ۲۴ بخش در استان بیش از میانگین بر روی سایر بخش ها اثر می گذارند و با افزایش تقاضای نهایی می توانند موتور رشد استان باشند.
- شاخص های قدرت انتشار نیز نشان می دهند ۲۲ بخش در استان بیش از میانگین می توانند در عرضه محصولات خود در منطقه موثر باشند.
- بخش های برق، محصولات چوبی، محصولات شیمیایی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، کانی غیر فلزی، ماشین آلات برقی، ماشین آلات دفتری خدمات اقامتگاه های عمومی، هتل و رستوران، خدمات حمل و نقل هوایی و پست و مخابرات بخش های اقتصادی در منطقه اند که دارای شاخص های حساسیت و قدرت انتشار بیش از یک هستند. یعنی با افزایش تقاضای نهایی در منطقه این صنایع قادرند هم بخش عمده ای از نیازهایشان را از استان تامین نمایند و هم میتوانند نیازهای سایر بخش ها را تامین کنند.
- از بین بخش های فوق، بخش صنایع کانی غیر فلزی اگرچه دارای ارتباط پسین و پیشین قوی است، اما کمبود منابع در استان امکان رشد این بخش را نخواهد داد. محصولات شیمیایی، و صنایع لاستیکی و پلاستیکی به دلیل کمبود آب در استان همچنین ایجاد آلودگی و مقررات منع گسترش این صنایع تا محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران امکان رشد نخواهند داشت. صنایع ماشین آلات دفتری نیز به دلیل سهم کوچک آن در کل صنعت منطقه، لزوم به روز بودن تکنولوژی بکاررفته در آن، وجود رقابت بین المللی در این زمینه و همچنین وجود واردات قاچاق، در ارتباطات بین بخش های منطقه تاثیر اندکی خواهد داشت.
- بخش خدمات اقامتگاه های عمومی و هتل و رستوران ها با توجه به شاخص های ارتباطی قوی و به دلیل وضعیت منطقه به لحاظ گردشگری و مرکزیت سیاسی و اداری می توانند در ایجاد ارتباطات بین بخش ها نقش موثری داشته باشد. بخش های برق و مخابرات نیز به دلیل ارائه خدمات به کلیه بخش ها نقش کلیدی داشته و رشد آنها موجب تسهیل در تولید سایر بخش ها خواهد شد.

۵-۵ توزیع کارکردی در آمد (اجزای ارزش افزوده)

در جدول (۱۱) اجزاء ارزش افزوده ناخالص استان تهران به تفکیک جبران خدمات، خالص مالیات ها، مصرف سرمایه ثابت و سایر که از دو بخش درآمدهای مختلط و مازاد عملیاتی تشکیل شده آمده است. ارقام فوق براساس سهم ملی در منطقه توزیع شده است. دلیل عدم تفکیک درآمدهای مختلط و مازاد عملیاتی منطقه براساس سهم ملی این است که در منطقه توزیع اقلام فوق با سطح ملی متفاوت است به طور مثال به دلیل سهم کم بخش کشاورزی در اقتصاد منطقه سهم درآمدهای مختلط در اجزاء ارزش افزوده کم است لذا تعمیم سهم ملی به منطقه منجر به تخمین نادرستی از درآمدهای مختلط در این بخش است.

جدول ۱۱- برآورد اجزاء ارزش افزوده استان تهران در سال ۱۳۸۳ به تفکیک ۵۵ بخش اقتصاد

ردیف	عنوان محصولات	ارزش افزوده ناخالص			
		جمع	جبران خدمات کارکنان	خالص مالیات بر تولید و واردات	درآمد مختلط ماراد عملیاتی خالص ،
۱	کشاورزی	۴۳۹۷	۳۸	-۴۱	۴۲۵۶
۲	دامپروری	۳۲۶۸	۱۱۱	۳	۳۰۱۳
۳	محصولات جنگلداری و قطع اشجار	۳۲	۱۴	۰	۱۴
۴	ماهی و سایر محصولات ماهیگیری	۵۳	۹	۱	۳۴
۵	نفت خام و گاز طبیعی	۸۲۲	۱۵	۲	۷۸۲
۶	سایر معادن	۲۶۵	۵۳	۱	۱۵۰
۷	برق و خدمات مربوط	۱۵۷۹	۵۰۴	۱۸۶	۳۰۲
۸	آب و خدمات مربوط	۴۳۸	۲۷۹	۸	۳۵
۹	توزیع گاز طبیعی و خدمات مربوط	۱۴۹۵	۵۲۶	۱۱۳	۴۸۷
۱۰	صنایع غذایی	۴۷۸۴	۱۲۲۹	-۳۰۴۶	۶۱۵۶
۱۱	محصولات از توتون و تنباکو	۷۷۳	۴۷۹	۲۲	۱۸۹
۱۲	منسوجات	۱۲۲۷	۷۸۶	-۶	۷۹
۱۳	پوشاک و چرم	۲۰۴۸	۷۰۹	۳۱	۱۲۴۴
۱۴	محصولات ساخته شده از چوب ،	۴۱۸	۱۶۱	۱۰	۲۰۲
۱۵	کاغذ و محصولات کاغذی و..	۱۴۳۸	۶۳۱	-۱۲۰	۵۸۲
۱۶	فراآورده های نفتی	۴۲۲۱	۳۶۱	۴۹۱	۳۳۴۶
۱۷	مواد و محصولات شیمیایی	۲۹۴۲	۳۹۲	۱۵	۲۳۰۹
۱۸	محصولات لاستیکی و پلاستیکی	۱۵۸۵	۶۸۴	۱۳۰	۳۳۶
۱۹	کانی غیر فلزی	۲۹۹۱	۹۷۳	۴۴	۱۶۸۱
۲۰	فلزات اساسی	۱۳۷۳	۳۸۸	۱۱۰	۶۹۵
۲۱	محصولات فلزی	۳۸۹۶	۱۰۱۸	۴۷	۲۴۰۲
۲۲	ماشین آلات برقی و خانگی	۶۳۳۸	۱۸۲۰	۱۰۰	۳۷۸۲
۲۳	ماشین آلات دفتری ، حسابداری و محاسباتی	۲۶۰	۴۶	۲	۲۱۲

ماخذ: جدول داده ستانده بین مناطق البرز جنوبی

جدول (۱۱) برآورد اجزاء ارزش افزوده استان تهران در سال ۱۳۸۳ به تفکیک ۵۵ بخش اقتصاد (ادامه)

ردیف	عنوان محصولات	ارزش افزوده ناخالص			
		جمع	جبران خدمات کارکنان	خالص مالیات بر تولید و واردات	درآمد مختلط ، ماراد عملیاتی ، خالص
۲۴	تجهیزات و دستگاه‌های مربوط به رادیو و تلویزیون و مخابرات	۴۹۵	۲۰۲	۵۶	۱۷۳
۲۵	وسایل ایتیکی	۵۱۵	۱۸۸	۸	۲۴۹
۲۶	وسایل نقلیه موتوری ، تریلرها و نیم تریلرها و...	۱۸۱۵۱	۲۹۴۶	۳۲۳۹	۱۰۵۸۰
۲۷	سایر وسایل و تجهیزات حمل و نقل و قطعات آنها	۴۸۲	۳۳۷	۲۴	-۹۳
۲۸	سایر صنایع	۲۸۷۰	۶۶۲	۳۶	۲۰۲۶
۲۹	ساختمان‌های مسکونی	۶۱۸۴	۲۲۴۳	۶۵۵	۳۲۲۶
۳۰	سایر ساختمان‌ها	۹۱۹۹	۳۵۱۶	۱۰۰۷	۳۸۸۶
۳۱	خدمات عمده فروشی و خرده فروشی	۶۸۷۳۱	۵۹۲۸	-۳۱۳	۶۱۳۹۴
۳۲	خدمات اقامتگاه‌های عمومی	۴۴۱	۲۹۰	۲۳	۷۳
۳۳	خدمات محل‌های صرف غذا و نوشیدنی	۵۱۱۵	۴۷۱	۷	۴۵۸۸
۳۴	خدمات حمل و نقل با راه آهن	۵۹۷	۳۹۷	-۲۵	-۴۲۰
۳۵	خدمات حمل و نقل زمینی	۱۴۸۷۹	۱۷۹۲	۶۶۶	۸۹۹۶
۳۶	خدمات حمل و نقل از طریق خطوط لوله	۴۶۳	۶۰۷	۱	-۲۲۸
۳۷	خدمات حمل و نقل آبی	۲۳۲	۷۵	۱	۱۰۵
۳۸	خدمات حمل و نقل هوایی	۱۵۵۹	۱۰۷۹	۱۶۰	-۵۸۷
۳۹	خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل	۳۱۴۳	۵۹۴	۲۵۵	۱۰۱۴
۴۰	خدمات پست و مخابرات	۷۲۱۳	۲۱۲۵	۳۷۷	۱۸۸۰
۴۱	خدمات بانکداری	۲۴۴۰۰	۱۷۱۵۷	۵۱۲	۲۲۹۹
۴۲	سایر واسطه‌گری‌های مالی و فعالیت‌های جنبی آنها	۱۰۸۹۷	۱۴۵۱	۱۸۷	۸۷۰۲
۴۳	خدمات بیمه	۳۲۶۸	۵۹۱	۸۵	۲۴۶۴
۴۴	خدمات اجاره واحدهای مسکونی شخصی و اجاره ای	۶۸۱۰۴	۰	۶۳۵	۵۰۹۷۴
۴۵	خدمات واحدهای غیر مسکونی اجاره ای	۲۵۴۳	۰	۶۷	۱۰۵۶
۴۶	خدمات دلالتی املاک و مستعلات	۲۸۶	۲۵	۱	۲۲۶
۴۷	خدمات کسب و کار	۱۵۰۱۶	۴۷۳۸	۲۶۵	۷۹۱۲
۴۸	امر عمومی	۱۶۹۶۱	۷۰۷۹	۱۰۲	۰
۴۹	خدمات دفاع نظامی و غیر نظامی	۶۸۳۸	۵۸۴۵	۸	۰
۵۰	خدمات انتظامی و تامین اجتماعی	۲۱۳۷	۱۶۲۱	۶	۰
۵۱	خدمات آموزشی و تربیتی	۱۰۲۸۲	۸۷۷۲	۱۵	۷۰۰
۵۲	خدمات بهداشت و درمان	۱۲۲۶۸	۴۸۸۷	۲۰	۶۱۵۴
۵۳	خدمات دامپزشکی	۹۱	۴۱	۰	۲۶
۵۴	خدمات اجتماعی	۱۰۲	۸۱۴	۲	۳۷
۵۵	سایر خدمات	۸۱۰۷	۲۹۳۰	۱۰	۳۷۸۷
	جمع	۳۶۹۱۳۴	۹۰۶۲۷	۶۱۹۴	۲۱۳۴۸۹

ماخذ: جدول داده ستانده بین مناطق البرز جنوبی

جدول ۱۲- ترکیب اجزاء ارزش افزوده استان تهران در سال ۱۳۸۳ به تفکیک ۵۵ بخش اقتصاد

ردیف	عنوان محصولات	ارزش افزوده ناخالص			
		جمع	جبران خدمات کارکنان	خالص مالیات بر تولید و واردات	درآمد مختلط ماراد عملیاتی ، خالص
۱	کشاورزی	۱	۰,۰۱	-۰,۰۱	۰,۹۷
۲	دامپروری	۱	۰,۰۳	۰	۰,۹۲
۳	محصولات جنگلداری و قطع اشجار	۱	۰,۴۵	۰	۰,۴۲
۴	ماهی و سایر محصولات ماهیگیری	۱	۰,۱۷	۰,۰۲	۰,۶۵
۵	نفت خام و گاز طبیعی	۱	۰,۰۲	۰	۰,۹۵
۶	سایر معادن	۱	۰,۲	۰	۰,۵۶
۷	برق و خدمات مربوط	۱	۰,۳۲	۰,۱۲	۰,۱۹
۸	آب و خدمات مربوط	۱	۰,۶۴	۰,۰۲	۰,۰۸
۹	توزیع گاز طبیعی و خدمات مربوط	۱	۰,۳۵	۰,۰۸	۰,۳۳
۱۰	صنایع غذایی	۱	۰,۲۶	-۰,۶۴	۱,۲۹
۱۱	محصولات از توتون و تنباکو	۱	۰,۶۲	۰,۰۳	۰,۲۴
۱۲	منسوجات	۱	۰,۶۴	۰	۰,۰۶
۱۳	پوشاک و چرم	۱	۰,۳۵	۰,۰۲	۰,۶۱
۱۴	محصولات ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ، نی و مواد حصیر بافی	۱	۰,۳۸	۰,۰۲	۰,۴۸
۱۵	خمیر کاغذ ، کاغذ و محصولات کاغذی ، اوراق چاپی و کالاهای مربوط	۱	۰,۴۴	-۰,۰۸	۰,۴۱
۱۶	فرآورده های نفتی	۱	۰,۰۹	۰,۱۲	۰,۷۹
۱۷	مواد و محصولات شیمیایی	۱	۰,۱۳	۰	۰,۷۸
۱۸	محصولات لاستیکی و پلاستیکی	۱	۰,۴۳	۰,۰۸	۰,۲۱
۱۹	کانی غیر فلزی	۱	۰,۳۳	۰,۰۱	۰,۵۶
۲۰	فلزات اساسی	۱	۰,۲۸	۰,۰۸	۰,۵۱
۲۱	محصولات فلزی	۱	۰,۲۶	۰,۰۱	۰,۶۲
۲۲	ماشین آلات برقی و خانگی	۱	۰,۲۹	۰,۰۲	۰,۶
۲۳	ماشین آلات دفتری ، حسابداری و محاسباتی	۱	۰,۱۸	۰,۰۱	۰,۸۱
۲۴	تجهیزات و دستگاه های مربوط به رادیو و تلویزیون و مخابرات	۱	۰,۴۱	۰,۱۱	۰,۳۵
۲۵	وسایل ایتیکی	۱	۰,۳۷	۰,۰۲	۰,۴۸
۲۶	وسایل نقلیه موتوری ، تریلرها و نیم تریلرها ، بدنه ، قطعات و لوازم الحاقی آنها	۱	۰,۱۶	۰,۱۸	۰,۵۸
۲۷	سایر وسایل و تجهیزات حمل و نقل و قطعات آنها	۱	۰,۷	۰,۰۵	-۰,۱۹
۲۸	سایر صنایع	۱	۰,۲۳	۰,۰۱	۰,۷۱
۲۹	ساختمان های مسکونی	۱	۰,۳۶	۰,۱۱	۰,۵۲

جدول (۱۲) ترکیب اجزاء ارزش افزوده استان تهران در سال ۱۳۸۳ به تفکیک ۵۵ بخش اقتصاد (ادامه)

ردیف	عنوان محصولات	ارزش افزوده ناخالص			
		جمع	جبران خدمات کارکنان	خالص مالیات بر تولید و واردات	درآمد مختلط ماراد عملیاتی ، خالص
۳۰	سایر ساختمان‌ها	۱	۰,۳۸	۰,۱۱	۰,۴۲
۳۱	خدمات عمده فروشی و خرده فروشی	۱	۰,۰۹	۰	۰,۸۹
۳۲	خدمات اقامتگاه‌های عمومی	۱	۰,۶۶	۰,۰۵	۰,۱۶
۳۳	خدمات محل‌های صرف غذا و نوشیدنی	۱	۰,۰۹	۰	۰,۹
۳۴	خدمات حمل و نقل با راه آهن	۱	۰,۶۷	-۰,۰۴	-۰,۰۷
۳۵	خدمات حمل و نقل زمینی	۱	۰,۱۲	۰,۰۴	۰,۶
۳۶	خدمات حمل و نقل از طریق خطوط لوله	۱	۱,۳۱	۰	-۰,۴۹
۳۷	خدمات حمل و نقل آبی	۱,۰۰	۰,۳۳	۰,۰۰	۰,۴۶
۳۸	خدمات حمل و نقل هوایی	۱,۰۰	۰,۶۹	۰,۱۰	-۰,۳۸
۳۹	خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل	۱,۰۰	۰,۱۹	۰,۰۸	۰,۳۲
۴۰	خدمات پست و مخابرات	۱,۰۰	۰,۲۹	۰,۰۵	۰,۲۶
۴۱	خدمات بانکداری	۱,۰۰	۰,۷۰	۰,۰۲	۰,۰۹
۴۲	سایر واسطه‌گری‌های مالی و فعالیت‌های جنبی آن‌ها	۱,۰۰	۰,۱۳	۰,۰۲	۰,۸۰
۴۳	خدمات بیمه	۱,۰۰	۰,۱۸	۰,۰۳	۰,۷۵
۴۴	خدمات اجاره واحدهای مسکونی شخصی و اجاره ای	۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۱	۰,۷۵
۴۵	خدمات واحدهای غیر مسکونی اجاره ای	۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۳	۰,۴۲
۴۶	خدمات دلالتی املاک و مستغلات	۱,۰۰	۰,۰۹	۰,۰۰	۰,۷۹
۴۷	خدمات کسب و کار	۱,۰۰	۰,۳۲	۰,۰۲	۰,۵۳
۴۸	امور عمومی	۱,۰۰	۰,۴۲	۰,۰۱	۰,۰۰
۴۹	خدمات دفاع نظامی و غیر نظامی	۱,۰۰	۰,۸۵	۰,۰۰	۰,۰۰
۵۰	خدمات انتظامی و آتش نشانی و تامین اجتماعی	۱,۰۰	۰,۷۶	۰,۰۰	۰,۰۰
۵۱	خدمات آموزشی و تربیتی	۱,۰۰	۰,۸۵	۰,۰۰	۰,۰۷
۵۲	خدمات بهداشت و درمان	۱,۰۰	۰,۴۰	۰,۰۰	۰,۵۰
۵۳	خدمات دامپزشکی	۱,۰۰	۰,۴۵	۰,۰۰	۰,۲۸
۵۴	خدمات اجتماعی	۱,۰۰	۰,۷۹	۰,۰۰	۰,۰۴
۵۵	سایر خدمات	۱,۰۰	۰,۳۶	۰,۰۰	۰,۴۷
	جمع	۱,۰۰	۰,۲۵	۰,۰۲	۰,۵۸

ماخذ: جدول داده ستانده بین مناطق البرز جنوبی

جدول ۱۳- طبقه بندی بخش ها بر اساس سهم جبران خدمات در ارزش افزوده ناخالص آنها

عنوان محصولات	جبران خدمات کارکنان
خدمات اجاره واحدهای مسکونی شخصی و اجاره ای	۹-۱ درصد
خدمات واحدهای غیر مسکونی اجاره ای	
کشاورزی	
نفت خام و گاز طبیعی	
دامپروری	
فرآورده های نفتی	
خدمات عمده فروشی و خرده فروشی	
خدمات دلالتی املاک و مستغلات	
خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی	
خدمات حمل و نقل زمینی	۱۹-۱۰ درصد
مواد و محصولات شیمیایی	
سایر واسطه گری های مالی و فعالیت های جنبی آنها	
وسایل نقلیه موتوری ، تریلرها و نیم تریلرها ، بدنه ، قطعات و لوازم الحاقی آنها	
ماهی و سایر محصولات ماهیگیری	
ماشین آلات دفتری ، حسابداری و محاسباتی	
خدمات بیمه	
خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل	
سایر معادن	
سایر صنایع	۳۹-۲۰ درصد
صنایع غذایی	
محصولات فلزی	
فلزات اساسی	
ماشین آلات برقی و خانگی	
خدمات پست و مخابرات	
کسب و کار	
برق و خدمات مربوط	
کانی غیر فلزی	
خدمات حمل و نقل آبی	
پوشاک و جرم	
توزیع گاز طبیعی و خدمات مربوط	
سایر خدمات	
ساختمان های مسکونی	
اپتیک	
سایر ساختمان ها	
محصولات ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ، نی و مواد حصیر بافی	
خدمات بهداشت و درمان	

جدول (۱۳) طبقه بندی بخش ها بر اساس سهم جبران خدمات در ارزش افزوده ناخالص آنها (ادامه)

عنوان محصولات	جبران خدمات کارکنان
تجهیزات و دستگاه‌های مربوط به رادیو و تلویزیون و مخابرات	۴۰-۵۹ درصد
امور عمومی	
محصولات لاستیکی و پلاستیکی	
خمیر کاغذ ، کاغذ و محصولات کاغذی ، اوراق چاپی و کالاهای مربوط	
محصولات جنگلداری و قطع اشجار	
خدمات دامپزشکی	
محصولات از توتون و تنباکو	۶۰ درصد و بیشتر
آب و خدمات مربوط	
منسوجات	
خدمات اقامتگاه‌های عمومی	
خدمات حمل و نقل با راه آهن	
خدمات حمل و نقل هوایی	
سایر وسایل و تجهیزات حمل و نقل و قطعات آنها	
خدمات بانکداری	
خدمات انتظامی و آتش نشانی و تامین اجتماعی	
خدمات اجتماعی	
خدمات آموزشی و تربیتی	
خدمات دفاع نظامی و غیر نظامی	
خدمات حمل و نقل از طریق خطوط لوله	

ماخذ: جدول داده ستانده بین مناطق البرز جنوبی

در سال ۱۳۸۳ در استان رقمی معادل ۳۶۹۱۳۴ میلیارد ریال ارزش افزوده ناخالص ایجاد شده است از این مقدار ۹۰۶۲۷ میلیارد به جبران خدمات اختصاص یافته که ۲۵ درصد ارزش افزوده ناخالص است. جدول (۱۲). در این میان خدمات بانکداری (۱۸/۹ درصد)، خدمات آموزش (۹/۷ درصد)، امور عمومی (۷/۸ درصد) خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (۶/۵ درصد) دفاع (۶/۴ درصد)، بهداشت و درمان (۵/۴ درصد) و خدمات کسب و کار (۵/۲ درصد) بیشترین سهم را از کل جبران خدمات داشته اند (جدول ۱۳). درآمدهای مختلط ۵۸ درصد ارزش افزوده را شامل می شود که بیشترین سهم مربوط به بخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (۲۸/۸ درصد) و خدمات واحدهای اجاری مسکونی و غیرمسکونی (۲۳/۹ درصد)، ساخت وسائل نقلیه موتوری (۵ درصد) و خدمات حمل و نقل زمینی (۴/۲ درصد) است. خالص مالیات بر تولید و واردات ۲ درصد ارزش افزوده منطقه است. بیشترین حمایت های دولت از بخش صنایع غذایی (با ۹ - درصد از خالص مالیات) و کمترین حمایت ها مربوط به بخش های ساخت وسائل نقلیه موتوری با ۵۲/۳ درصد از خالص مالیات ها) سایر ساختمان ها (۱۶/۳ درصد)، خدمات حمل و نقل (۱۰/۸ درصد) ساختمان های مسکونی (۴۰/۶ درصد) و اجاره ساختمان ها (۱۰/۲ درصد) است. و مصرف سرمایه ثابت ۱۶ درصد ارزش افزوده منطقه را تشکیل می دهد (جدول ۱۲) که بیشترین آن مربوط به بخش های خدمات اجاره واحدهای مسکونی (۲۸ درصد)، امور عمومی (۱۶/۶ درصد) بانکداری (۷/۵ درصد) حمل و نقل زمینی (۵/۸ درصد) پست و مخابرات (۴/۸ درصد) است (جدول ۱۳).

جدول ۱۴- سهم هریک از اجزاء ارزش افزوده استان تهران در سال ۱۳۸۳ به تفکیک ۵۵ بخش اقتصاد

ردیف	عنوان محصولات	ارزش افزوده ناخالص (سهم به درصد)			
		جمع	جبران خدمات کارکنان	خالص مالیات بر تولید و واردات	درآمد مختلط ماراد عملیاتی، خالص
۱	کشاورزی	۱,۲	۰,۰	-۰,۷	۲,۰
۲	دامپروری	۰,۹	۰,۱	۰,۱	۱,۴
۳	محصولات جنگلداری و قطع اشجار	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰
۴	ماهی و سایر محصولات ماهیگیری	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰
۵	نفت خام و گاز طبیعی	۰,۲	۰,۰	۰,۰	۰,۴
۶	سایر معادن	۰,۱	۰,۱	۰,۰	۰,۱
۷	برق و خدمات مربوط	۰,۴	۰,۶	۳,۰	۰,۱
۸	آب و خدمات مربوط	۰,۱	۰,۳	۰,۱	۰,۰
۹	توزیع گاز طبیعی و خدمات مربوط	۰,۴	۰,۶	۱,۸	۰,۲
۱۰	صنایع غذایی	۱,۳	۱,۴	-۴۹,۲	۲,۹
۱۱	محصولات از توتون و تنباکو	۰,۲	۰,۵	۰,۴	۰,۱
۱۲	منسوجات	۰,۳	۰,۹	-۰,۱	۰,۰
۱۳	پوشاک و چرم	۰,۶	۰,۸	۰,۵	۰,۶
۱۴	محصولات ساخته شده از چوب، چوب پنبه، نی و مواد حصیر بافی	۰,۱	۰,۲	۰,۲	۰,۱
۱۵	خمیر کاغذ، کاغذ و محصولات کاغذی، اوراق چاپی و کالاهای مربوط	۰,۴	۰,۷	-۱,۹	۰,۳
۱۶	فرآورده های نفتی	۱,۱	۰,۴	۷,۹	۱,۶
۱۷	مواد و محصولات شیمیایی	۰,۸	۰,۴	۰,۲	۱,۱
۱۸	محصولات لاستیکی و پلاستیکی	۰,۴	۰,۸	۲,۱	۰,۲
۱۹	کانی غیر فلزی	۰,۸	۱,۱	۰,۷	۰,۸
۲۰	فلزات اساسی	۰,۴	۰,۴	۱,۸	۰,۳
۲۱	محصولات فلزی	۱,۱	۱,۱	۰,۸	۱,۱
۲۲	ماشین آلات برقی و خانگی	۱,۷	۲,۰	۱,۶	۱,۸
۲۳	ماشین آلات دفتری، حسابداری و محاسباتی	۰,۱	۰,۱	۰,۰	۰,۱
۲۴	تجهیزات و دستگاه های مربوط به رادیو و تلویزیون و مخابرات	۰,۱	۰,۲	۰,۹	۰,۱
۲۵	وسایل اکتیوی	۰,۱	۰,۲	۰,۱	۰,۱
۲۶	وسایل نقلیه موتوری، تریلرها و نیم تریلرها، بدنه، قطعات و لوازم الحاقی آنها	۴,۹	۳,۳	۵۲,۳	۵,۰
		۲,۴			

جدول (۱۴) سهم هریک از اجزاء ارزش افزوده استان تهران در سال ۱۳۸۳ به تفکیک ۵۵ بخش اقتصاد (ادامه)

ردیف	عنوان محصولات	ارزش افزوده ناخالص			
		جمع	جبران خدمات کارکنان	خالص مالیات بر تولید و واردات	درآمد مختلط ماراد عملیاتی، خالص
۲۷	سایر وسایل و تجهیزات حمل و نقل و قطعات آن‌ها	۰,۱	۰,۴	۰,۴	۰,۰
۲۸	سایر صنایع	۰,۸	۰,۷	۰,۶	۰,۹
۲۹	ساختمان‌های مسکونی	۱,۷	۲,۵	۱۰,۶	۱,۵
۳۰	سایر ساختمان‌ها	۲,۵	۳,۹	۱۶,۳	۱,۸
۳۱	خدمات عمده فروشی و خرده فروشی	۱۸,۶	۶,۵	-۵,۱	۲۸,۸
۳۲	خدمات اقامتگاه‌های عمومی	۰,۱	۰,۳	۰,۴	۰,۰
۳۳	خدمات محل‌های صرف غذا و نوشیدنی	۱,۴	۰,۵	۰,۱	۲,۱
۳۴	خدمات حمل و نقل با راه آهن	۰,۲	۰,۴	-۰,۴	-۰,۲
۳۵	خدمات حمل و نقل زمینی	۴,۰	۲,۰	۱۰,۸	۴,۲
۳۶	خدمات حمل و نقل از طریق خطوط لوله	۰,۱	۰,۷	۰,۰	-۰,۱
۳۷	خدمات حمل و نقل آبی	۰,۱	۰,۱	۰,۰	۰,۰
۳۸	خدمات حمل و نقل هوایی	۰,۴	۱,۲	۲,۶	-۰,۳
۳۹	خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل	۰,۹	۰,۷	۴,۱	۰,۵
۴۰	خدمات پست و مخابرات	۲,۰	۲,۳	۶,۱	۰,۹
۴۱	خدمات بانکداری	۶,۶	۱۸,۹	۸,۳	۱,۱
۴۲	سایر واسطه‌گری‌های مالی و فعالیت‌های جنبی آن‌ها	۳,۰	۱,۶	۳,۰	۴,۱
۴۳	خدمات بیمه	۰,۹	۰,۷	۱,۴	۱,۲
۴۴	خدمات اجاره واحدهای مسکونی شخصی و اجاره‌ای	۱۸,۴	۰,۰	۱۰,۲	۲۳,۹
۴۵	خدمات واحدهای غیر مسکونی اجاره‌ای	۰,۷	۰,۰	۱,۱	۰,۵
۴۶	خدمات دلالتی املاک و مستغلات	۰,۱	۰,۰	۰,۰	۰,۱
۴۷	خدمات کسب و کار	۴,۱	۵,۲	۴,۳	۳,۷
۴۸	امور عمومی	۴,۶	۷,۸	۱,۶	۰,۰
۴۹	خدمات دفاع نظامی و غیر نظامی	۱,۹	۶,۴	۰,۱	۰,۰
۵۰	خدمات انتظامی و آتش‌نشانی و تامین اجتماعی	۰,۶	۱,۸	۰,۱	۰,۰
۵۱	خدمات آموزشی و تربیتی	۲,۸	۹,۷	۰,۲	۰,۳
۵۲	خدمات بهداشت و درمان	۳,۳	۵,۴	۰,۳	۲,۹
۵۳	خدمات دامپزشکی	۰,۰	۰,۰	۰,۰	۰,۰
۵۴	خدمات اجتماعی	۰,۳	۰,۹	۰,۰	۰,۰
۵۵	سایر خدمات	۲,۲	۳,۲	۰,۲	۱,۸
	جمع	۱۰۰,۰	۱۰۰,۰	۱۰۰,۰	۱۰۰,۰

ماخذ: جدول داده‌ستاده بین مناطق البرز جنوبی

۵- ۶- مقایسه درآمد سرانه استان و ملی

اگرچه جمعیت منطقه ۱۸/۷ درصد ملی است اما تولید ناخالص منطقه سهمی بالاتر و در حدود ۲۴ درصد تولید ناخالص ملی است لذا درآمد سرانه منطقه بیش از ملی و در حدود ۲۸۸۴۹ هزار ریال برآورد شده که ۲۷ درصد بیش از سطح ملی است. با مقایسه متوسط هزینه های سرانه خوراکی و غیر خوراکی منطقه و ملی نیز مشاهده می شود هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی متوسط هزینه ها منطقه بیش از سطح ملی است.

جدول ۱۵- مقایسه درآمد سرانه استان و ملی در سال ۱۳۸۳

شرح	ملی	استان	سهم
تولید ناخالص (میلیارد ریال)	۱۵۶۶۰۱۹	۳۶۹۱۲۱	۲۳/۶
جمعیت (نفر)	۶۸۳۴۴۷۳۱	۱۲۷۹۴۸۹۳	۱۸/۷
تولید سرانه (هزارریال)	۲۲۶۱۳/۵	۲۸۸۴۹	۱/۲۷

ماخذ: اطلاعات حساب های منطقه ای در سال ۱۳۸۳ و آمار سری زمانی جمعیت و خانوار ۱۳۸۳، مرکز آمار ایران

جدول ۱۶- مقایسه متوسط هزینه های سرانه خوراکی و غیر خوراکی ملی و منطقه در سال ۱۳۸۳

شرح	ملی (هزار ریال)	استان (هزار ریال)	نسبت
شهری	متوسط هزینه های خوراکی و غیر خوراکی	۱۱۹۹۹,۷	۱,۴۷
	متوسط هزینه های غیر خوراکی	۸۹۲۳,۴	۱,۵۴
	متوسط هزینه های خوراکی	۳۰۷۶,۴	۱,۲۵
روستایی	متوسط هزینه های خوراکی و غیر خوراکی	۶۸۸۷,۸	۱,۴۲
	متوسط هزینه های غیر خوراکی	۴۲۱۲,۱	۱,۵۶
	متوسط هزینه های خوراکی	۲۶۷۵,۸	۱,۲۱

ماخذ: آمار بودجه خانوار استان و کل کشور در سال ۱۳۸۳، مرکز آمار ایران

۵- ۷- بهره وری نیروی کار

در رابطه با تعریف کاربردی بهره‌وری اجماع نظر کلی وجود ندارد و تعاریف متعددی از این واژه بحث انگیز ارائه شده است در یک مفهوم کلی بهره‌وری رابطه بین ستانده تولید شده بوسیله یک نظام و نهاده‌هایی است که برای تولید این ستانده فراهم آمده است، ستانده تولید شده عبارتست از کالاها و خدمات تولیدی و نهاده‌ها عبارتند از: نیروی انسانی و منابع فیزیکی. براین اساس بهره‌وری استفاده کارا از منابع تولیدی گوناگون است. اگر بتوان کالاها و خدمات بهتر و بیشتری از منابع معینی تولید کرد بهره‌وری بالا رفته است یا به عبارت دیگر، اگر بتوان کالاهای معینی را با استفاده از عوامل تولید کمتری تولید نمود، بهره‌وری افزایش می‌یابد. (کهوریان، تقی، ۱۳۷۵، ص ۱۳)

می توان گفت، بهره‌وری عبارتست از نسبت بین مجموعه خروجی‌های یک سیستم به ورودی‌های آن.

Outputs (ستانده‌ها)

$$\text{بهره‌وری} = \frac{\text{Outputs}}{\text{Inputs (نهاده‌ها)}}$$

این تعریف در سیستم‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و صنعتی کاربرد دارد. صورت و مخرج کسر فوق می‌توانند به صورت فیزیکی (مثلاً: حجم محصول تولید شده، در مقابل تعداد ساعت کار نیروی کار) تعریف و یا اینکه به شکل معیارهای ارزش مالی یا واحد پول رایج در هر کشور اندازه‌گیری شوند

اندازه‌گیری بهره‌وری براساس محاسبه نسبت‌ها و سهم بهره‌وری هریک از عوامل تولید در محصول کل بطور مجزا صورت می‌پذیرد. عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه و انرژی است. نیروی کار مهم‌ترین نهاده در تولید کالاها و خدمات محسوب می‌شود. بهره‌وری کار از تقسیم شاخص تولید بر شاخص نیروی کار (نفر- ساعت، نفر و...) در طول یک دوره حاصل می‌شود. (سازمان بهره‌وری ملی ایران، ۱۳۷۶، صص ۵-۶)

به علت سادگی محاسبه و ارتباط زیاد بهره‌وری نیروی کار با بهره‌وری کل، این شاخص متداولترین شاخص اندازه‌گیری بهره‌وری است و در بسیار از مطالعات مربوط به بهره‌وری، بهره‌وری نیروی کار را به عنوان شاخص عملکرد بهره‌وری بکار می‌برند. بهره‌وری نیروی کار مشخص‌کننده میزان تولیدی است که هر واحد نیروی کار در جریان تولید ایجاد می‌کند به عبارت دیگر، بهره‌وری نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده نیروی کار، قابل اندازه‌گیری است. منظور از تعداد نیروی کار صرفاً نیروی کار شاغل در کارگاه نبوده؛ بلکه همه نوع نیروی انسانی اعم از کارگران، مدیران، صاحبان صنایع و ... که در امر تولید فعالیت دارند، را شامل می‌شود. (همت‌جو، علی، ۱۳۸۱، صص ۴۹-۴۸) بهره‌وری نیروی کار به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$LP_{it} = \frac{V_{it}}{L_{it}}$$

که:

$$LP_{it} = \text{بهره‌وری نیروی کار در زمان } t \text{ برای صنعت } i$$

$$V_{it} = \text{ارزش افزوده به قیمت ثابت در زمان } t$$

$$L_{it} = \text{تعداد نیروی کار در زمان } t \text{ برای صنعت } i \text{ است.}$$

از نگاه تئوریک، رشد بهره‌وری نیروی کار از دو منبع رشد سرمایه سرانه و ارتقای بهره‌وری کل عوامل به دست می‌آید. تکنیک‌های تولید سرمایه بر، بهره‌وری نیروی کار را افزایش داده و بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید، به افزایش بهره‌وری نیروی کار کمک می‌کند. بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید می‌تواند در نتیجه عواملی نظیر مدیریت بهتر منابع تولید (شامل تخصیص بهینه منابع و استفاده بهتر از منابع و امکانات موجود)، افزایش سرمایه انسانی (شامل ارتقای سطح بهداشت و سلامتی و افزایش سطح آموزش و مهارت نیروی کار)، افزایش انگیزه نیروی کار در کار بیشتر و بهتر، خلاقیت و نوآوری، اصلاح ساختار سنی، جنسی و شغلی نیروی کار و پیشرفت فن‌آوری، رخ دهد. تکنیک‌های تولید کاربر نیز بهره‌وری سرمایه را افزایش داده و بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید به افزایش بهره‌وری سرمایه کمک می‌کند. شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بیانگر متوسط تولید به ازای هر واحد از کل منابع تولید است. این شاخص بیانگر برآیند تحولات بهره‌وری نیروی کار و سرمایه است. به عبارت دقیق‌تر، نرخ رشد این شاخص برابر با میانگین وزنی نرخ‌های

رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه است. شاخص بهره‌وری کل عوامل، وضعیت اقتصاد کشور یا منطقه را از نظر استفاده بهینه از منابع نشان می‌دهد. براساس این شاخص می‌توان نقش افزایش بهره‌وری را در تأمین رشد اقتصادی به دست آورد. براساس محاسبات به عمل آمده، بهره‌وری کل عوامل در برنامه سوم سالانه به طور متوسط حدود ۰/۷ درصد افزایش یافته و نقش آن در تأمین رشد اقتصادی حدود ۱۲ درصد بوده است. ولی رشد بهره‌وری کل عوامل در برنامه دوم توسعه صفر بوده و بهره‌وری نقشی در تأمین رشد تولید نداشته و رشد تولید صرفاً از طریق استفاده بیشتر از منابع حاصل شده است. در تدوین برنامه چهارم توسعه به موضوع افزایش سریع بهره‌وری به عنوان یک الزام برای جبران عقب ماندگی سال‌های گذشته و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی و علمی در منطقه توجه خاصی شده است، مقرر شده بهره‌وری کل عوامل سالانه به طور متوسط ۲/۵ درصد افزایش یابد و سهم آن در تأمین رشد اقتصادی به حدود ۳۱/۳ درصد برسد.

نرخ رشد تولید ناخالص استان تهران به قیمت‌های ثابت طی سال‌های ۸۳-۱۳۷۹ در حدود ۹/۲ درصد برآورد شده است اگر تا پایان برنامه در همین سطح رشد قرارداشته باشیم و رشد بهره‌وری نیروی کار در استان طی برنامه چهارم برابر ملی (۳/۵ درصد) در نظر گرفته شود، رشد اشتغال در منطقه باید سالانه ۵/۷ درصد باشد. و اگر رشد بهره‌وری سرمایه نیز ۱ درصد در نظر گرفته شود، آنگاه رشد سرمایه در منطقه باید سالانه ۸/۲ درصد باشد. با توجه به اینکه سهم نیروی کار از تولید بر مبنای جدول داده - ستانده استان در سال ۱۳۸۳، حدود ۳۹ درصد است، بهره‌وری کل عوامل^۱ در استان معادل ۲ درصد و سهم آن در رشد اقتصاد منطقه ۲۲ درصد خواهد بود.^۲

در برنامه چهارم رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و کل عوامل تولید بخش‌های مختلف اقتصادی نیز تعیین شده است در این برنامه بیشترین رشد بهره‌وری کل عوامل تولید برای بخش ارتباطات (۷/۹ درصد) و پس از آن صنعت و معدن (۴/۴ درصد) و بازرگانی (۴/۳ درصد) در نظر گرفته شده است. بیشترین سهم رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد بخش‌ها نیز در بخش‌های ارتباطات و صنعت و معدن و حمل و نقل بوده (جدول (۷-۳)). اگر رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در برنامه چهارم را برای استان تهران نیز بپذیریم و با توجه به سهم نهاده کار در جدول داده ستانده استان در هریک از بخش‌های اقتصادی بهره‌وری کل عوامل تولید و سهم آن در رشد بخش‌ها را در منطقه می‌توان حساب کرد.

^۱ - این شاخص برابر میانگین وزنی نرخ‌های رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه است. $2 = (1 \times 63) + (3/5 \times 37)$

^۲ - برای تعیین سهم بهره‌وری در رشد از فرمول زیر استفاده شده است:

$$\frac{\text{رشد بهره‌وری}}{\text{رشد تولید}} = \frac{2}{9/2} = 22$$

جدول ۱۷- رشد تولید و بهره‌وری در برنامه چهارم به تفکیک بخش‌های اقتصادی در سطح ملی و استان تهران

شرح	کشاورزی	نفت و گاز	صنعت و معدن	آب و برق	ساختمان	حمل و نقل	ارتباطات	باررگانی	خدمات عمومی	سایر خدمات	جمع کل
تهران	۶/۵	۳	۱۱/۲	۷/۵	۱۱/۹	۱۱	۱۸	۱۱	۳/۴	۹	۸
	۰/۱	۰/۲	۴	۲	۰/۲	۴/۶	۶/۸	۱/۶	۰/۲	۱/۶	۱
	۴/۶	۲	۵	۳	۴/۷	۴	۹	۵/۷	۲/۳	۶/۵	۳/۵
	۲/۲	۰/۳	۴/۴	۲/۲	۲/۸	۴/۳	۷/۹	۴/۳	۱/۱	۲	۲/۵
	۳۴/۵	۸/۹	۳۹/۱	۲۹	۲۳/۴	۳۹	۴۳/۷	۳۰/۳	۳۳/۶	۲۱/۹	۳۱/۳
	۲,۹	-	۱۳,۵	۸/۹	۷	۱۴,۳	۱۲	۱۲,۲	۴,۶	۷,۹	۹,۲
استان	۰/۱	۰/۲	۴	۲	۰/۲	۴/۶	۶/۸	۱/۶	۰/۲	۱/۶	۱
	۴/۶	۲	۵	۳	۴/۷	۴	۹	۵/۷	۲/۳	۶/۵	۳/۵
	۴۹	۱/۸	۵۱/۲	۳۷/۴	۳۸/۷	۴۶	۲۹/۸	۵۲	۵۶	۳۳/۳	۳۹/۴
	۲/۳	۰/۲۳	۴/۵	۲/۴	۱/۹	۴/۳	۵۷/۱	۳/۷	۴۱/۱	۳/۲	۲
	۹,۵	-	۳,۴	۶,۷	۷,۷	۰,۲	۲,۱	۰,۶	۳	۱	۲
	در رشد بخش‌های اقتصادی	سهم رشد بهره‌وری کل عوامل تولید									

ماخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی - دفتر اقتصاد کلان و محاسبات انجام شده در گزارش

فهرست منابع:

- ۱- توفیق، فیروز، تحلیل داده -ستانده در ایران و کاربردهای آن در سنجش، پیش بینی و برنامه ریزی، (۱۳۷۱)، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی
- ۲- مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری، (۱۳۸۰)، "طرح کالبدی منطقه البرز جنوبی"، چشم انداز اقتصادی جلد ۳ حساب ها و جداول داده-ستانده
- ۳- مرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای ۱۳۸۳
- ۴- مرکز آمار ایران، آمارکارگاه های زیر ۱۰ نفر کارکن ۱۳۸۱
- ۵- مرکز آمار ایران، آمار کارگاه های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر ۱۳۸۳
- ۶- مرکز آمار ایران، جدول داده- ستانده ۱۳۸۰
- ۷- بانویی و بزازان، "بررسی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده-ستانده ۲۸ استان کشور"، پژوهش های اقتصادی کشور، زمستان ۱۳۸۵
- ۸- خوش اخلاق، رحمان، دهقانی زاد، مجید، "بررسی نیازمندی بخشهای اقتصادی استان یزد به نیروی کار با استفاده از جدول داده - ستانده دو فصلنامه دانش و توسعه"، دو فصلنامه علوم انسانی شماره ۱۸، نیمه اول ۱۳۸۵
- ۹- FLEGG A. T., WEBBER C. D. and ELLIOTT M. V. (۱۹۹۵) On the appropriate use of location quotients in generating regional input-output tables,
- ۱۰- Schaffer W A, Chu K, ۱۹۶۹ "Nonsurvey techniques for constructing regional interindustry models". Papers and Proceedings of the Regional Science Association .

پیوست